

Lastenheft

Anlage 2 – Lastenheft zur ERP-Systemauswahl und Gesamtoptimierung

erstellt durch:

2pm-Beratung
Herr Holger Fecht
Am Stadtwald 8
66123 Saarbrücken



Allgemeines

Bearbeitungsstand: Finale Fassung

Datum: 29.04.2026

Verfasser: Karl F. Schmidt
Holger Fecht

Auftraggeber: Öffis Nahverkehr Hameln Pyrmont GmbH

Projektverantwortlicher: Geschäftsleitung

Vertraulichkeit

Die Parteien verpflichten sich, alle im Zusammenhang mit dem Vorhaben direkt oder indirekt, schriftlich, mündlich oder in sonstiger Form ausgetauschten, offenbaren oder erlangten technischen und kommerziellen Daten, Zeichnungen, Pläne, Skizzen, Spezifikationen, Messergebnisse, Software, Analysen, Strategien, Muster, Verfahren, Unterlagen, Erkenntnisse, Erfahrungen, sonstiges Know-how und alle sonstigen Informationen (nachfolgend „Informationen“) streng vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen des Vorhabens zu verwenden.



Inhaltsverzeichnis

Präambel	1
1 Einleitung	1
1.1 Zielsetzung des Projektes	1
1.2 Hintergrund und aktuelle Situation	1
1.3 Projektbeteiligte und Stakeholder	2
1.4 Aktuelle Prozesslandschaft und IT-Infrastruktur	2
2 Anforderungen an das ERP-System	5
2.1 Funktionale Anforderungen	5
2.1.1 Finanz- und Rechnungswesen	5
2.1.1.1 Finanzbuchhaltung	5
2.1.1.2 Controlling	9
2.1.2 Einkauf & Beschaffung	11
2.1.3 Personalwirtschaft	12
2.1.4 Instandhaltung & Werkstatt	12
2.1.5 Dokumentenverwaltungssystem (DVS)	16
2.2 Nicht-funktionale Anforderungen	17
2.3 Schnittstellenanforderungen	18
2.3.1 Schnittstellen Finanz- & Rechnungswesen	18
2.3.2 Schnittstellen Einkauf & Beschaffung	19
2.3.3 Schnittstellen Personalwirtschaft	19
2.3.4 Schnittstelle Dokumentenverwaltungssystem	20
2.3.5 Schnittstellen Instandhaltung & Werkstatt	20
2.4 Benutzerübersicht	21
2.5 Zeitplanung	22
3 Projektdienstleistungen (Implementierung)	23
3.1 Projektmethodik	23
3.2 Projektorganisation	23
3.3 Projektlaufzeitbezogene Qualitätssicherung	23
3.4 Meilensteine und Fristen	24
3.5 Datenmigration	24
3.6 Test und Abnahmeverfahren	24
3.7 Schulung	25
3.8 After-Go-Live-Support (Hypercare-Phase)	25



4 Support und Serviceleistungen	26
4.1 Verfügbarkeit und Service Level.....	26
4.2 Helpdesk und Supportprozesse	26
Anlagen.....	27
A1) Übersicht Werkstattssystem	27
A1.1) Übersicht Fahrzeugstammdaten.....	27
A1.2) Detaillierter Fahrzeuglebenslauf	28
A1.3) Fahrzeugakte	28
A1.4) Werkstattauftrag mit Arbeitspositionen	29
A1.5) Auftragsübersicht	30
A1.6) Unfallstatistik.....	31
A1.7) Unfalldaten.....	32
A1.8) Unfalldokumentation	33
A1.9) Personalplanung Werkstatt.....	33
A2) Rechnungswesen.....	34
A2.1) Liquiditätsplanung	34
A2.2) Wirtschaftsplan für die nächsten fünf Jahre	36
A2.3) Abschreibung Wirtschaftsplan	37
A2.4) Sonderposten	38
A2.5) Sonstige Auswertungen	39
A3) Anforderungskatalog ERP-Systemlösung	40



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prozesslandkarte	2
Abbildung 2: System-Matrix	3
Abbildung 3: Abgleich Funktionalitäten bestehender IT-Anwendungen mit ERP-Modulen	4
Abbildung 4: Fahrzeugstammdaten	13
Abbildung 5: Werkstattauftrag	13
Abbildung 6: Benutzerübersicht	22



Präambel

Die Beschaffung des ERP-Systems erfolgt als reine Cloud-Anwendung (Software-as-a-Service). Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die Software zur vollumfänglichen, webbasierten Nutzung über das Internet für die Dauer der Vertragslaufzeit zur Verfügung. Die Vergütung dieser Leistung erfolgt über eine laufende Nutzungsgebühr.

1 Einleitung

1.1 Zielsetzung des Projektes

Die Einführung eines neuen ERP-Systems soll die Effizienz der Unternehmensprozesse steigern, bestehende IT-Systeme ablösen und eine bessere Integration der Unternehmensbereiche ermöglichen. Ziel ist es, eine zentrale Plattform für alle relevanten Unternehmensdaten bereitzustellen. Zielsetzung ist die Beschaffung und Implementierung einer integrierten ERP-Gesamtlösung als Software-as-a-Service (SaaS). Angebote, die auf On-Premise-Kaufmodellen oder reinem Hosting im kundeneigenen Rechenzentrum basieren, sind nicht zugelassen.

1.2 Hintergrund und aktuelle Situation

Die Öffis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH (bis 31.12.2024 Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont mbH) ist ein regionales Verkehrsunternehmen, das den öffentlichen Personennahverkehr auf den Straßen im Landkreis Hameln-Pyrmont sowie in geringem Umfang kreisgrenzüberschreitend in Nachbarlandkreisen betreibt. Die Leistung erfolgt im Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont, der Aufgabenträger und zugleich alleiniger Gesellschafter ist.

Das Unternehmen betreibt in der Region ein umfangreiches Verkehrsnetz mit aktuell insgesamt 48 Linien und einer Gesamtlänge von über 1.300 Kilometern. Im Jahr 2024 erreichte das Unternehmen eine Gesamtkilometerleistung von 4,6 Millionen Buskilometern, welche durch den Einsatz von insgesamt 133 Fahrzeugen erbracht wurde. Davon befinden sich 79 Fahrzeuge im Eigentum der Gesellschaft, während die übrigen Fahrzeuge von Partnerunternehmen betrieben werden. Mit rund 190 Mitarbeitern bringen die Öffis täglich Fahrgäste sicher und umweltbewusst an ihr Ziel.

Die Öffis legen großen Wert auf Kundenservice und Qualität. Dies zeigt sich auch in den regelmäßigen Kundenzufriedenheitsumfragen, bei denen das Unternehmen trotz allgemeiner Rückgänge im ÖPNV-Bereich immer noch gute Ergebnisse erzielt. Um den Service weiter zu verbessern, investieren die Öffis kontinuierlich in die Modernisierung ihrer Flotte und Infrastruktur. Dazu gehört auch die Einführung neuer, umweltfreundlicher Busse, die den CO₂-Ausstoß reduzieren und den Fahrkomfort erhöhen sollen.

Um den Marktgegebenheiten gerecht zu werden, stellen sich die Öffis auch bezüglich der



Unternehmensprozesse und der IT-Landschaft ständig den Herausforderungen nach mehr Effizienz. Zu diesem Zweck wurde eine Prozessanalyse durchgeführt. Es wurden Schwachstellen ermittelt und ein Katalog von Optimierungs- bzw. Verbesserungspotentialen aufgezeigt.

Im Bereich Finanzen und Controlling wurde festgestellt, dass die Buchhaltungsprozesse komplex und mit manuellen Belegfluss und Freigabe nicht mehr zeitgemäß sind. Weiterhin ist der Aufwand zur Generierung von Kennziffern bzw. Steuerungsgrößen unverhältnismäßig hoch.

Die Prozessanalyse hat zudem den Instandhaltungsprozess der Öffis analysiert, der mittels des IT-Systems OEFFI-LG unterstützt wird.

1.3 Projektbeteiligte und Stakeholder

Nach Zuschlagserteilung werden Kontaktdaten seitens der Öffis Nahverkehr Hameln Pyrmont GmbH für die Projektkommunikation und -interaktion bekanntgegeben.

1.4 Aktuelle Prozesslandschaft und IT-Infrastruktur

Die dargestellte Prozesslandkarte baut auf den definierten Prozessbereichen der Öffis auf. Es wurde abgeglichen mit den organisationshierarchischen Standardprozessen (Process Classification Framework) der APQC (American Productivity & Quality Center).

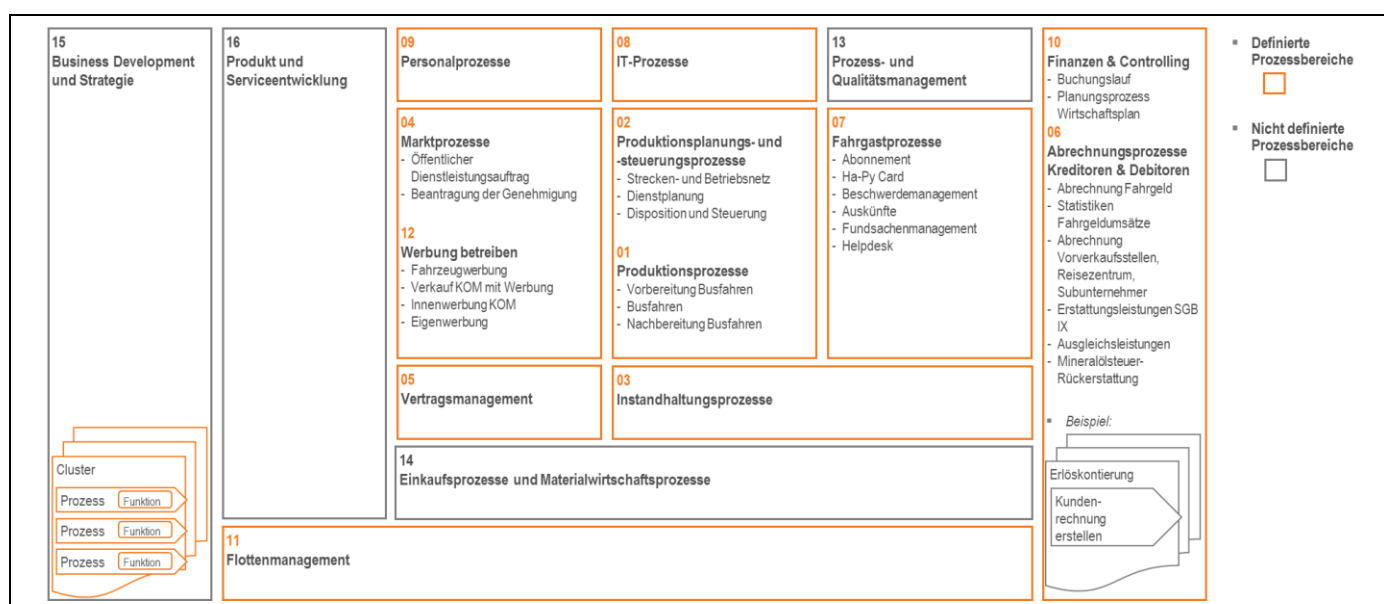


Abbildung 1: Prozesslandkarte

Die vorhandenen Unternehmensprozesse sind in mehrere Cluster unterteilt, die sich auf unterschiedliche Unternehmensbereiche beziehen.

Ein wesentlicher Teil der Prozesslandschaft betrifft den operativen Betrieb. Die Marktprozesse umfassen öffentliche Dienstleistungsaufträge und Genehmigungen, während die Produktionsplanungs- und Steuerungsprozesse Aspekte wie Strecken- und Betriebsnetz, Dienstplanung und Disposition regeln. Die Produktionsprozesse selbst beinhalten operative



Tätigkeiten wie Vorbereitungstätigkeiten, das Busfahren und die Nachbereitung der Fahrzeuge. Ergänzend dazu behandeln die Fahrgastprozesse Themen wie Abonnements, Beschwerden und Fundsachenmanagement.

Das Flottenmanagement ist für die Verwaltung und den Betrieb der Fahrzeuge verantwortlich.

Im Bereich Finanzen & Controlling stehen Buchhaltung, Planungsprozesse und Wirtschaftspläne im Mittelpunkt.

Ein weiterer zentraler Bereich sind die Abrechnungsprozesse für Kreditoren & Debitoren, die sich unter anderem mit der Fahrgeldabrechnung, den Erstattungen und den steuerlichen Vorgaben befassen. Das Vertragsmanagement stellt sicher, dass alle Vereinbarungen rechtlich und organisatorisch geregelt sind, während die Instandhaltungsprozesse die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeugflotte abbilden. Schließlich umfasst das Funktionscluster „Werbung betreiben“ verschiedene Formen der Unternehmenskommunikation wie Fahrzeug- und Eigenwerbung.

Für die ERP-Auswahl sind im Wesentlichen die Prozesse im Cluster „10 Finanzen und Controlling“ sowie „03 Instandhaltungsprozesse“ ausschlaggebend.

Berücksichtigt werden müssen allerdings Schnittstellen zu den anderen Clustern, die über eigene spezifische IT-Anwendungen verfügen.

Eine Übersicht über die eingesetzten Lösungen zeigt die folgende Abbildung:

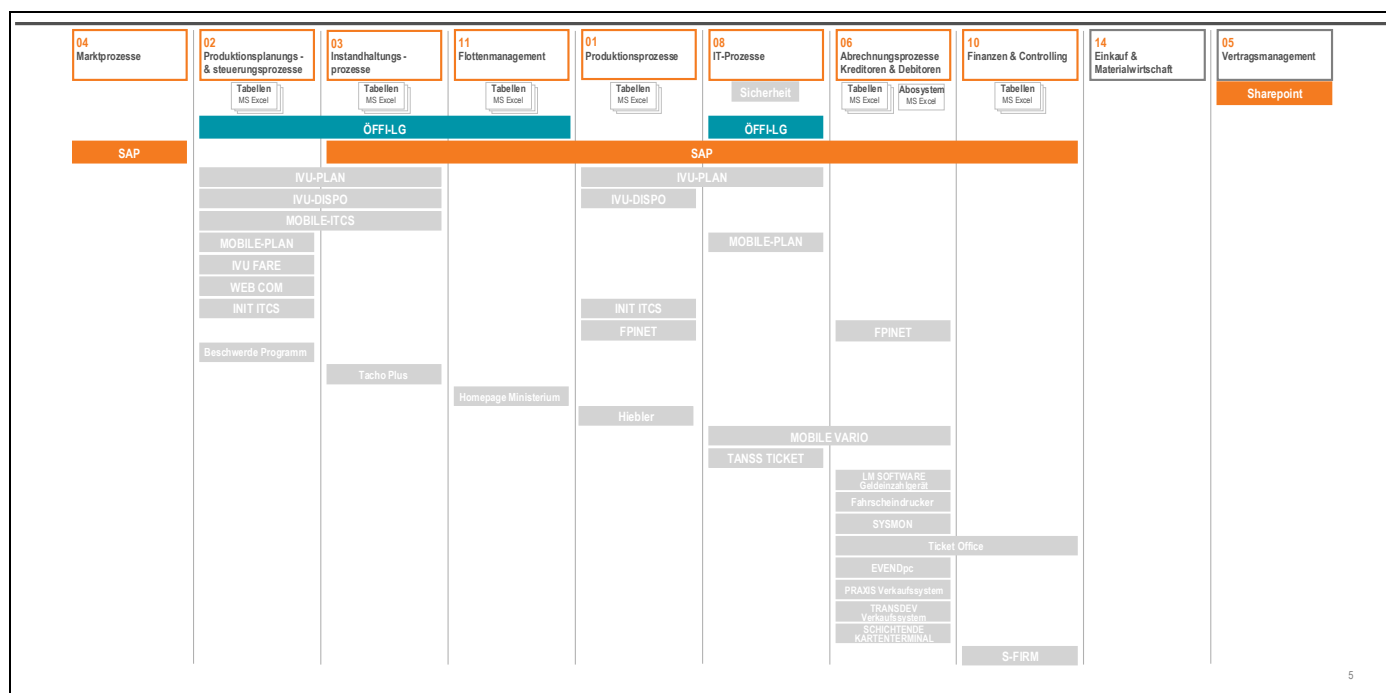


Abbildung 2: System-Matrix

Aufbauend auf der System-Matrix wurde ein Abgleich mit den Funktionalitäten bestehender IT-



Anwendungen und den Funktionalitäten von ERP-Modulen vorgenommen. Der Abgleich ist in der Abbildung 3 ersichtlich:

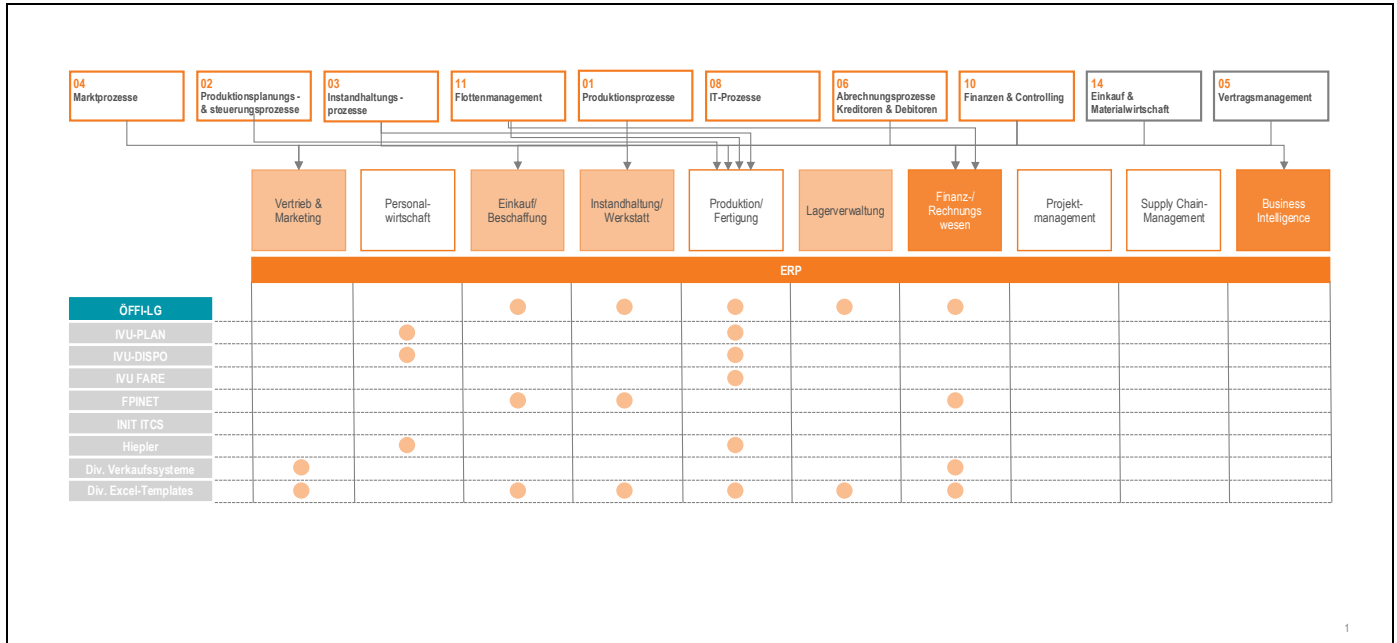


Abbildung 3: Abgleich Funktionalitäten bestehender IT-Anwendungen mit ERP-Modulen



2 Anforderungen an das ERP-System

Alle in diesem Kapitel beschriebenen Anforderungen beziehen sich auf die Bereitstellung der Software als Software-as-a-Service (SaaS). Der Anbieter schuldet die volle Funktionsfähigkeit gemäß den nachfolgenden Kriterien und dem Anforderungskatalog ERP-Systemlösung.

2.1 Funktionale Anforderungen

Zur besseren Übersicht sind die einzelnen Kapitel mit Anforderungs-IDs versehen (bspw. *F-01*), die auf die entsprechenden Einträge im beigefügten Anforderungskatalog ERP-Systemlösung (Anlage A3) verweisen. Die dort als „Muss“ (M) gekennzeichneten Kriterien sind zwingende Mindestanforderungen. Ein „Nein“ bei einem Muss-Kriterium führt zum Ausschluss des Angebots.

2.1.1 Finanz- und Rechnungswesen

2.1.1.1 Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung ist ein zentrales System mit Schnittstellen zu unterschiedlichen Vorsystemen, die heute teilweise manuell oder über Excel abgebildet sind. Ziel der Ablösung ist eine Verschlinkung der notwendigen manuellen Abstimmungen zwischen der Finanzbuchhaltung und den datenliefernden Vorsystemen.

Wesentliche Datennutzung aus Vorsystemen sind dabei:

- die Abrechnung Fahrgeld (Barverkäufe im Bus) der Fahrer (für eigene und für Fahrer der Partnerunternehmen),
- Abrechnung von Vorverkaufsstellen, Kunden-Center und Abonnements,
- Erstellung von Verkehrsstatistiken,
- Erstattungsleistungen nach SGB IX,
- Abrechnung von Materialverbräuchen, Mineralölsteuer und Ersatzteilen,
- Weiterberechnungen von Werkstatt Leistungen und sonstigen Dienstleistungen an Dritte,
- Erstellen von Wirtschaftsplänen und Bilanzberichten.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse werden selbst erstellt.

Das ERP-System muss die Anforderungen der GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) vollständig erfüllen.

Der Anbieter hat auf Nachfrage einen Nachweis der GoBD-Konformität vorzulegen (z. B. in Form eines Testats, Zertifikats oder einer Bestätigung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).

Diese Anforderung ist ein Muss-Kriterium und wird entsprechend bewertet.



Die Finanzbuchhaltung umfasst folgende standardmäßigen Anforderungen:

- **Hauptbuchhaltung:**

(F-01 – F-30)

Verwaltung und Buchung aller Geschäftsvorfälle nach gesetzlichen Vorgaben.
Das auszuwählende ERP-System muss den Kontenrahmen SKR04 abbilden können.
Die Bilanzierung erfolgt nach HGB.

Der Auftraggeber nutzt im heutigen System den GKV (Gemeinschaftskontenrahmen für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen). Dieser wird im Rahmen der Einführung des neuen ERP-Systems abgelöst und durch den SKR04 ersetzt. Die Umsetzung des Kontenrahmens von GKV zu SKR04 wird primär durch den Auftraggeber vorbereitet. Dies beinhaltet die Zuordnung der Konten des alten Kontenrahmens zu den neuen Konten des SKR04. Die technische Umsetzung erfolgt im Rahmen der Datenmigration. Zusatzaufwände, die durch diese Umkontierung bei der Datenmigration anfallen, sind durch den Anbieter separat im Kostenblock Datenmigration auszuweisen.

- **Debitorenbuchhaltung:**

(F-31 – F-50)

Verwaltung offener Forderungen, Mahnwesen, Bonitätsprüfung und automatische Zahlungszuordnung, Offene Posten-Verrechnung.

Die X-Rechnung ist in Deutschland seit 2020 verpflichtender Standard für die elektronische Rechnungsstellung an öffentliche Auftraggeber.

Das ERP-System muss die Erstellung von Rechnungen im Format X-Rechnung (XML, UBL/CII, EN 16931-konform) ermöglichen. Zusätzlich sollte die Unterstützung des hybriden Formats ZUGFeRD (Version ≥ 2.1.1, Profil X-Rechnung) angeboten werden.

In der Debitorenbuchhaltung müssen Rechnungen an Kunden und Subunternehmer automatisiert erstellt werden können (F-34). Dies betrifft insbesondere die Weiterberechnung von Dienstleistungen (z. B. Werkstattarbeiten, Wartungsleistungen) sowie den Verbrauch von Betriebs- und Hilfsstoffen (z. B. Kraftstoffe, Öle, Ersatzteile). Das ERP-System soll hierfür die Möglichkeit bieten, automatisch abrechenbare Positionen aus den vorgelagerten Modulen (z. B. Werkstatt, Materialwirtschaft) zu übernehmen und in Rechnungen zu überführen.

Bei der Weiterberechnung muss das System die flexible Anwendung von prozentualen Zuschlägen (z. B. Aufschläge für Gemeinkosten oder Verwaltung) sowie absoluten Zuschlägen je Einheit (z. B. pauschale Materialaufschläge in €) unterstützen.

Die erzeugten Rechnungen sind im Rahmen eines automatisierten Workflows an die Finanzbuchhaltung zu übergeben.

- **Kreditorenbuchhaltung:**

(F-51-F-68)

Verwaltung offener Verbindlichkeiten, Rechnungsprüfung, Zahlungsverkehr und Skontoberechnungen, Offene Posten-Verrechnung.

Das ERP-System muss die Verarbeitung eingehender Rechnungen im Format X-Rechnung (XML, UBL/CII, EN 16931-konform) unterstützen. Wünschenswert wäre zusätzlich die



Verarbeitung von Rechnungen im Format ZUGFeRD (Version $\geq$ 2.1.1, Profil X-Rechnung).

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass Eingangsrechnungen automatisiert erfasst und verarbeitet werden können – unabhängig vom Eingangskanal.

Dies umfasst das Einlesen von Rechnungen per E-Mail (z. B. PDF-Anhang), über Upload-Schnittstellen oder durch Scan-Vorgänge mit automatischer Belegerkennung (OCR). Die erfassten Belege sind im ERP-System automatisch zu verbuchen und GoBD-/GdPdU-konform in der Finanzbuchhaltung oder einem angeschlossenen Dokumentenverwaltungssystem zu archivieren, sodass eine revisionssichere Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit der Rechnungsdokumente gewährleistet sind.

- **Anlagenbuchhaltung:**
(F-69 – F-94)

- Automatische Berechnung und Verbuchung von Abschreibungen,
- Verwaltung von Anlagengütern mit unterschiedlichen Abschreibungsmethoden,
- Erfassung und Verwaltung von Anlagen im Bau (AiB),
- Verwaltung von Gebäuden und Liegenschaften,
- Verwaltung von Fahrzeugen, insbesondere Bussen im Verkehrsbereich,
- Möglichkeit zur automatischen Anlagenerfassung durch Schnittstellen zu Beschaffung und Rechnungswesen,
- Verwaltung von Sonderposten (anlagenbezogene Zuschüsse) einschließlich automatischer Auflösung und Übergabe an die Finanzbuchhaltung,
- Einem Wirtschaftsgut sollen mehrere Sonderposten zugerechnet werden können und diese sollen separat auswertbar sein.

Die Anlagenbuchhaltung bildet sämtliche beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Unternehmens ab und gewährleistet deren vollständige, revisionssichere Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus.

Das ERP-System soll eine enge Integration mit den Modulen „Beschaffung“, „Finanzbuchhaltung“ und „Instandhaltung“ sicherstellen, sodass neu beschaffte Güter – insbesondere Fahrzeuge, Werkstattausrüstungen und Gebäudeteile – automatisch als Anlagen erfasst werden können.

Die Anlagenbuchhaltung muss die Verwaltung und Auflösung von Sonderposten, insbesondere von investiven Zuschüssen (z. B. Fördermittel von Bund, Land oder Aufgabenträgern), vollumfänglich unterstützen.

Für jede geförderte Anlage sind ein oder mehrere zugehörige Sonderposten anzulegen, die analog zur planmäßigen Abschreibung der Anlage automatisch und periodengerecht aufgelöst werden.

Die Auflösungsbeträge sind periodisch automatisiert an die Finanzbuchhaltung zu übergeben und dort als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu verbuchen. Das System soll zudem die Möglichkeit bieten, Anlagen und Sonderposten über einen



Zeitraum von mindestens fünf Jahren vor auszuplanen, um die Entwicklung der Abschreibungs- und Auflösungsbeträge transparent darzustellen.

Ein optionaler Abschreibungs- bzw. Auflösungsplan (F-106) sollte im System generiert und als Bericht ausgegeben werden können.

- **Periodische Arbeiten:**

(F-15 – F-22; F-45 – F-50; F-63 – F-68; F-82 – F-94)

Das ERP-System muss die Durchführung sämtlicher periodischer Arbeiten im Finanz- und Rechnungswesen unterstützen und dabei sowohl gesetzliche Anforderungen als auch interne Controlling- und Berichtspflichten abdecken.

Zu den zentralen Funktionen gehören:

- Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse,
- Unterstützung der Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuererklärungen sowie der Jahresabschlüsse,
- Erstellung der GuV, Jahresbilanz nach HGB, Steuerbilanz, e-Bilanz und monatlicher Zwischenbilanz,
- Abstimmung von Konten und Nebenbüchern,
- Automatische Buchung von wiederkehrenden Geschäftsvorfällen,
- Automatisierte Rechnungserfassung und Archivierung,
- Nutzung von Referenzbelegen als Buchungsvorlagen,
- Erstellung eines Abschreibungs- und Sonderposten-Auflösungsplans,
- Liquiditätsplanung und -steuerung (F-17) unter Berücksichtigung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie der jeweils hinterlegten Zahlungsbedingungen.

Das System soll über ein integriertes Berichtswesen verfügen, das sowohl Standardberichte als auch individuell definierbare Reports (Reportgenerator) ermöglicht.
(F-95 – F-112)

Folgende Standardberichte sind bereitzustellen:

- Gewinn- und Verlustrechnung (GuV),
- Jahresbilanz und Zwischenbilanzen,
- e-Bilanz und Steuerbilanz,
- Umsatzsteuererklärung und Umsatzsteuervoranmeldung,
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) sowie Summen- und Saldenlisten im Monatsvergleich,
- Soll-Ist-Abgleiche für Busse (heute als Innenaufträge abgebildet),
- Plan-/Ist- und Ist-/Ist-Vergleiche je Berichtsperiode (Monat, Quartal, Jahr),
- Liquiditätspläne mit frei wählbaren Zeiträumen,
- Sonderposten-Auswertungen,
- Übersicht über überfällige Forderungen (inkl. frei definierbarer Mahnstufen),
- Übersicht über eingegangene Mahnungen zu Verbindlichkeiten,
- Übersicht über Kontobewegungen und -bestände aller Konten.

Zur weiteren Datenverarbeitung ist eine Exportmöglichkeit aller Berichte in gängigen Formaten (z. B. PDF, Excel, CSV) bereitzustellen. Eine optionale Integration mit Business-Intelligence-Tools wie Power BI zur erweiterten Datenanalyse wird empfohlen.



2.1.1.2 Controlling

(C-01 – C-47)

Die Hauptaufgaben im Controlling umfassen:

- **Planung & Steuerung**
Erstellung von Budget- und Investitionsplänen, Kostenkontrolle.
- **Kosten- & Leistungsrechnung**
Analyse von Betriebskosten (Kraftstoff, Personal) und Einnahmen (Ticketverkäufe, Subventionen).
- **Kennzahlen- & Wirtschaftlichkeitsanalyse**
Berechnung von KPIs wie Auslastung, Kostendeckungsgrad.
 - **Tarif- & Erlöscontrolling:**
Analyse von Fahrpreisen, Einnahmenverteilung, Fahrgastzahlen.
Für die Durchführung dieser Analysen müssen Fahrgastzahlen, Einzelpreise sowie die Anzahl verkaufter Tickets in das Controlling- bzw. Finanzmodul des ERP-Systems überführt werden.
 - Die Anbindung der entsprechenden Vorsysteme (z. B. Ticketing- oder Vertriebssysteme) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, das ERP-System muss jedoch bereits die strukturellen und technischen Voraussetzungen für die Datenübernahme bereitstellen.
- **Berichtswesen & Reporting**
Bereitstellung von Berichten für Geschäftsführung und öffentliche Auftraggeber.
- **Effizienzsteigerung & Prozessoptimierung**
Identifikation von Einsparpotenzialen und Verbesserung der Betriebsabläufe.
- **Investitions- & Finanzcontrolling**
Bewertung und Steuerung von Infrastruktur- und Fahrzeuginvestitionen.

Die Fahrzeuge werden heute in SAP als Innenaufträge verwaltet. Alle zugehörigen Kosten und Verbräuche werden auf den Innenauftrag mitkontiert, der die Grundlage für die jeweiligen Auswertungen bildet. (Fahrzeuge dürfen im ERP nicht als Kostenstelle abgebildet werden, aber müssen einzeln auswertbar sein. Eine Unterscheidung der Kostenelemente nach Regiefahrzeugen (eigene Fahrzeugflotte) und Subunternehmerfahrzeugen muss gewährleistet sein, eine differenzierte Kontierung muss möglich sein).

Das Controlling-Modul des ERP-Systems sollte folgende Funktionen umfassen:

- **Profitcenterabrechnung**
- **Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung:**
 - Definition und Verwaltung von Kostenstellen und Kostenträgern,



- Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Budgets zu einzelnen Kostenstellen und Kostenträgern,
- Zuweisung von Kosten auf Kostenträger,
- Interne Leistungsverrechnung.
- **Budgetierung und Forecasting:**
 - Planung erfolgt auf Kostenarten- und Kostenstellenbasis,
 - Festlegung und Verwaltung von Budgets je Kostenstelle oder Kostenträger ist möglich, jedoch optional,
 - Abweichungsanalysen zwischen Ist- und Planwerten,
 - Simulationen und Prognosen zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen.
 - Integration der Planungs- und Budgetdaten in das Berichtswesen und Controlling, sodass Auswertungen über Business-Intelligence-Tools (z. B. Power BI) oder ERP-interne Reports möglich sind.
- **Berichtswesen und Analyse:**
 - Erstellung von Finanz- und Managementberichten,
 - Planung:
 - Umsatzplanung,
 - Kostensätze,
 - Budgetplanung,
 - Monatliche Kostenstellenplanung nach Kostenarten (ca. 6.000 Buchungen).
- **Auswertungen/Analysen:**
 - Dieselverbräuche (Schnittstelle FPINet),
 - Personalkostenübersicht,
 - Verbrauchslaufleistungen (z. B. Diesel pro Laufleistung) sind als optional anzusehen, Eine Auswertungsmöglichkeit über Reportgenerator oder die Anbindung eines externen BI-Systems sollte vorhanden sein,
 - Kostenstellenübersichten,
 - Für externe Berichtspflichten gegenüber Aufgabenträgern und Gesellschaftern (z. B. Landkreis) muss das ERP-System die Erstellung von Prognoserechnungen (C-44) unterstützen. Diese sollen auf Basis der bisherigen Ist-Daten linear über prozentuale Hochrechnungen (%-Sätze) generiert werden können, um voraussichtliche Jahresergebnisse oder Zwischenstände zu berechnen. Nach der automatischen Hochrechnung muss eine manuelle Korrektur oder Feinjustierung der prognostizierten Werte möglich sein, um Abweichungen oder neue Erkenntnisse (z. B. geänderte Kostenansätze, geplante Investitionen) zu berücksichtigen. Ein entsprechendes Beispiel zur gewünschten Berechnungslogik ist in der Anlage beigelegt.
- **Drill-Down-Analysen bis auf Buchungsebene**
- **Integration mit Business-Intelligence-Tools (z. B. PowerBI)**



- **Automatischer Abgleich von Ticketverkäufen und Erlösen:**

Die Informationen sind aus den vorgelagerten Systemen zu übernehmen.

2.1.2 Einkauf & Beschaffung

Das Lager wurde in der Vergangenheit über SAP verwaltet, doch diese Praxis wurde mittlerweile eingestellt. Nur noch einige wenige Restbestände, die an ihrer COSSWARE-Nummer erkennbar sind, werden weiterhin über SAP geführt.

In der Werkstatt gibt es keinen Lageristen. Die Beschaffung von Diesel und anderen Betriebsstoffen erfolgt per E-Mail-Abfrage und wird über FPINet verwaltet, aber auch als Wareneingang über manuelle Buchungsvorgänge, wobei die Verbrauchswerte monatlich an die Finanzbuchhaltung gemeldet und manuell nachgebucht werden. Es sind auch Verbräuche von Subunternehmern und Fremdtankern buchhalterisch getrennt zu berücksichtigen.

Die Werkstatt übernimmt den Einkauf eigenständig. Jährlich werden mit den Hauptlieferanten, insbesondere den OEMs, Mengenkontrakte abgeschlossen. Diese können von den Werkstattmeistern bei Bedarf abgerufen werden. Das Lager selbst ist frei zugänglich und folgt einem modifizierten KANBAN-System: Für jedes Fahrzeug existiert eine spezielle KANBAN-Kiste, in der alle relevanten Verbrauchs- und Ersatzteile bereitliegen. Darüber hinaus sind für einige ausgewählte Ersatzteile, wie Keilriemen und Reifen, zusätzliche Bestände aufgebaut. Sobald Teile entnommen werden, erfolgt die Nachbestellung direkt durch die Werkstattmeister über die Bestellsysteme der Hersteller. Dies geschieht fahrzeugbezogen. Die Rechnungsfreigabe erfolgt derzeit noch manuell und soll im Zuge einer Neueinführung automatisiert (Workflow) werden.

Das auszuwählende ERP-System soll die Materialwirtschaft und den Einkauf effizient unterstützen und manuelle Aufgaben bei der Datenübergabe weitestgehend automatisch abbilden. Dazu gehören:

- **Lagerverwaltung:**

(W-02 – W-07)

- Verwaltung von Betriebsmitteln, Fahrzeugersatzteilen und Verbrauchsartikeln,
- Retrograde Materialentnahme auf Werkstattaufträge,
- Verwaltung von fahrzeugspezifischen KANBAN-Systemen für Ersatzteile,
- Bestandsführung und -bewertung mit automatisierten Inventurprozessen,
- Bestandsbewertung und Wertkorrektur mit Übergabe an Finanzbuchhaltung.

- **Einkauf:**

(W-08 – W14)

- Unterstützung von Wert- und mengenmäßigen Jahreskontrakten mit Lieferanten,
- Abrufmanagement für Vertragsmengen durch die Werkstatt,
- Standardisierte Beschaffung und Lagerhaltung von Büro- und Verbrauchsartikeln,
- Automatisierte Nachbestellung von Hilfs- und Betriebsstoffen, wie Öle und Treibstoff,



nach Verbrauch. Hierzu sollen Verbrauchsmengen und mögliche Lieferanten automatisch als Bestellvorschläge erstellt werden. Die Bestellfreigabe soll über einen Freigabeprozess (Workflow) erfolgen,

- Genehmigungsworkflows für Bestellungen und Rechnungen,
- Anbindung an elektronische Marktplätze und Lieferantenportale,
- Integration von Lieferantenbewertungen zur Optimierung der Beschaffung.

2.1.3 Personalwirtschaft

- Die Personalabrechnung erfolgt in **PAISY**,
- Die Personalverwaltung erfolgt in **PERSONIO**.

Bitte geben Sie an, wenn Sie in Ihrem System auch ein HR-Modul und Zeiterfassungstool haben. Eventuell besteht die Notwendigkeit, dieses später nachzurüsten.

2.1.4 Instandhaltung & Werkstatt

(W15 – W75)

Die Werkstatt ist das Herzstück der technischen Betriebsführung und sorgt dafür, dass die Fahrzeugflotte zuverlässig und sicher im Einsatz bleibt. Die täglichen Abläufe umfassen sowohl geplante Wartungen als auch ungeplante Reparaturen, die eine schnelle und effiziente Abwicklung erfordern. Wartungen und Reparaturen werden über Werkstattaufträge abgewickelt.

Um die Prozesse optimal zu steuern, soll ein ERP-System eingesetzt werden, das Fuhrpark- und Werkstattabläufe integriert verwaltet.

Neben der Planung und Verwaltung von Werkstattaufträgen ist die Verwaltung der Fahrzeuglebensakten, in denen alle relevanten Daten zu jedem Fahrzeug gespeichert sind – von der Erstzulassung über durchgeführte Wartungen bis hin zu Reparaturhistorien – eine zentrale Funktion.



Abbildung 4: Fahrzeugstammdaten

Die Instandhaltungsplanung erfolgt anhand eines festgelegten Terminrasters, das sicherstellt, dass alle Fahrzeuge regelmäßig überprüft und gewartet werden. Die tägliche Einplanung der Fahrzeuge erfolgt in Abstimmung mit der Leitstelle. Dazu wird heute eine gemeinsame Excel-Datei genutzt, die die jeweilige aktuelle Verfügbarkeit eines Fahrzeugs abbildet. Diese sollte im Zuge der ERP-Einführung abgelöst werden.

Abbildung 5: Werkstattauftrag

Ein wichtiger Aspekt ist die Verbrauchserfassung, die heute automatisch über das FPINet erfolgt. Diesel- und Betriebsstoffverbräuche werden systematisch erfasst und an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet. (C-43)



Das Bestellmanagement soll eng mit den Online-Einkaufssystemen der großen Hersteller verknüpft werden, wodurch benötigte Teile direkt und fahrzeugbezogen nachbestellt werden können. Rechnungseingang, -prüfung und -freigabe sollen automatisiert über einen Workflow erfolgen, um den heute notwendigen manuellen Aufwand deutlich zu reduzieren.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des ERP-Systems ist die Integration der Instandhaltung mit dem Controlling. Kostenstellenberichte, Unfallstatistiken sowie Schadenshistorien sollen jederzeit abrufbar sein, um wirtschaftliche Entscheidungen fundiert zu treffen. Zudem sollen Unfallberichte mit der Leitstelle, die erster Ansprechpartner bei der Unfallabwicklung ist, ausgetauscht werden können.

Anlage A1) zeigt eine Übersicht zentraler Screenshots aus dem Werkstatt-Arbeitsumfeld. Sie ergänzt die Informationen zu den erforderlichen Funktionalitäten.

Folgende Funktionen sind abzubilden:

- **Fahrzeug- und Instandhaltungsmanagement:**
(W-15 – W-22)
 - Verwaltung von **Fahrzeuglebensakten** mit Historie zu Wartung, Reparaturen und Schäden,
 - Planung und Verwaltung von **regelmäßigen Wartungsintervallen** nach Kilometerstand, Betriebsstunden oder Zeiträumen,
 - Automatische **Erinnerungsfunktionen für fällige Wartungen**,
 - Erfassung und Nachverfolgung von **Fahrzeugreparaturen und Werkstattaufträgen**,
 - Verwaltung und Dokumentation von **Unfällen und Schäden**, inklusive Fotos und Berichten,
 - **Unfallbericht** mit detaillierter Schadensaufnahme,
 - **Schadensliste** zur systematischen Erfassung und Nachverfolgung,
 - **Unfallmeldebericht** zur strukturierten Dokumentation von Unfallereignissen,
 - **Unfallübersicht** zur Auswertung und statistischen Analyse,
 - **Komponentenverbauliste**, um den Ein- und Ausbau von Teilen zu dokumentieren,
 - **Stichtagsbezogene Fahrzeugliste**, um eine Bestandsaufnahme zu definierten Zeitpunkten zu ermöglichen,
 - Es ist geplant die Fahrzeugflotte in den nächsten Jahren kontinuierlich auf Elektro-Busse umzustellen. Dazu ist es notwendig, ein entsprechendes Managementsystem zur Überwachung der Ladezeiten und Ladestatus der einzelnen Fahrzeuge zu installieren. Idealerweise sollte dies in die Fahrzeugverwaltung integriert werden können.



- **Auftrags- und Ressourcenplanung:**

(W-45 – W-51)

- Erstellung, Zuweisung und Verfolgung von **Werkstattaufträgen**,
- **Kapazitätsplanung für Personal und Werkstattressourcen** (z. B. Hebebühnen, Diagnosegeräte),
- **Wartungs-/Instandhaltungsaufträge** mit detaillierter Auftragsübersicht,
- Auftragsübersicht zur schnellen Einsicht in offene und abgeschlossene Arbeiten,
- **Fahrzeuglebenslauf**, um alle durchgeführten Arbeiten chronologisch nachzuvollziehen,
- **Auftragsanalysen** zur Identifikation von besonders kostenintensiven Reparaturen,
- Fahrzeugübersichten mit unterschiedlichen Sortierungsoptionen.

- **Ersatzteil- und Lagerverwaltung:**

(W-02 – W-14)

- Verwaltung von **Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien** mit Bestandskontrolle,
- Integration eines **KANBAN-Systems** zur optimierten Lagerverwaltung,
- Automatische **Bestellvorschläge für kritische Ersatzteile**,
- Integration mit **Bestellsystemen der Hersteller (OEMs)**,
- Verwaltung von **Rahmenverträgen mit Lieferanten**,
- **Materialbelege** zur Nachverfolgung von Bestandsbewegungen,
- **Workflow** mit Freigabemechanismen für Materialbedarf und Bestellungen,
- **Rechnungen und Rechnungserstellung** für Materialien und Dienstleistungen,
- Workflow für Rechnungsprüfung.

- **Treibstoff- und Betriebsstoffverwaltung:**

(W-53; W-64, C-43, W-73)

- **Fahrzeugspezifische Erfassung von Dieselverbräuchen und Betriebsstoffen** (z. B. Motoröl, Kühlfüssigkeit),
- Schnittstelle zu **FPINet oder anderen Kraftstoffmanagementsystemen**,
- Monatliche **Berichterstellung für den Verbrauch** an das Controlling.

- **Stammdatenverwaltung:**

(W-23 – W-44)

- Verwaltung von **Vorgabewerten** für Wartungsintervalle und Reparaturprozesse,
- **Fahrzeugverwaltung** mit vollständiger Dokumentation und Lebensakte,
- Verwaltung von **Baugruppen** zur Nachverfolgung von technischen Komponenten,
- **Mitarbeiterverwaltung mit Rollen**, um Berechtigungen und Zuständigkeiten festzulegen.

- **Arbeitszeiterfassung:**

(W-46, W-47, W-56, W-57)

- **Arbeitszeiterfassung** hat je Arbeitsvorgang; je Fahrzeug und je Mitarbeiter zu erfolgen



- **BDE (Betriebsdatenerfassung) auf Fahrzeugebene**, um Arbeitszeiten fahrzeugbezogen zu erfassen, Ist-Arbeitszeiten sind auf den Auftrag zurückzumelden,
- **Arbeitszeitübersicht** zur Analyse und Planung von Arbeitskapazitäten.
- **Werkstattcontrolling & Reporting:**
(W-52 – W-68)
 - Erstellung von **Kostenstellenberichten** für Werkstatt- und Instandhaltungskosten,
 - Analyse von **Reparatur- und Wartungskosten pro Fahrzeug**,
 - Erfassung von **Ausfallzeiten und deren Ursachen**,
 - Automatisierte **Unfallstatistiken und Schadensberichte**,
 - Performance-Überwachung der **Werkstattprozesse und Mitarbeiter**,
 - **Diverse Analysen und Dashboards** zur Visualisierung von Werkstattkennzahlen.

2.1.5 Dokumentenverwaltungssystem (DVS)

(D-01 – D-05)

Das ERP-System muss ein integriertes oder angebundenes Dokumentenverwaltungssystem (DVS) beinhalten. Ziel ist die rechtssichere Archivierung und zentrale Ablage von Dokumenten und Belegen.

Das DVS muss insbesondere die folgenden Anforderungen erfüllen:

- **Rechtssichere Archivierung:**
 - Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (z. B. 10 Jahre für Belege in der Finanzbuchhaltung, 30 Jahre für Unfallberichte mit Personenschäden),
 - Unveränderbarkeit und Nachvollziehbarkeit gemäß GoBD,
 - Schutz vor unbefugtem Zugriff (DSGVO-konform): Der Anbieter muss die Umsetzung geeigneter technisch-organisatorischer Maßnahmen (TOMs) nachweisen. Das System muss zwingend über ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept verfügen, um hochsensibel Dokumente (wie Personalunterlagen, Unfallakten mit Personenschäden etc.) strikt vor unbefugter Einsichtnahme durch Dritte oder nicht-autorisierte Mitarbeiter zu schützen.
- **Zentrale Ablage:**
 - Möglichkeit zur Ablage von Eingangs- und Ausgangsrechnungen,
 - Verwaltung sonstiger Belege wie Unfallakten, Verträge, Personalunterlagen,
 - Strukturierte Ablage mit Such- und Filterfunktionen.
- **Integration**
 - Direkte Anbindung an die relevanten Module des ERP-Systems (z. B. Finanzbuchhaltung, Personal, Werkstatt),
 - Möglichkeit zum Import von Dokumenten über Schnittstellen oder Upload.



Diese Funktionen können als integrierte Lösung oder als zusätzliches Modul angeboten werden. Der Anbieter hat darzustellen, welche Funktionen das DVS umfasst und wie bei einer externen Lösung die Integration in das ERP-System erfolgt.

2.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Neben den funktionalen Aspekten spielen nicht-funktionale Anforderungen eine entscheidende Rolle für die langfristige Effizienz, Sicherheit und Verfügbarkeit der ERP-Gesamtlösung.

Diese Anforderungen definieren die Qualitätseigenschaften des Systems und beeinflussen maßgeblich die Nutzererfahrung sowie den zuverlässigen Betrieb im Unternehmensumfeld.

Die folgenden Punkte stellen die wesentlichen nicht-funktionalen Anforderungen dar:

- **Sicherheitsanforderungen**

- Das ERP-System sowie die zugrundeliegende Cloud-Infrastruktur müssen vollumfänglich den geltenden gesetzlichen Anforderungen (insbesondere der DSGVO und den GoBD) sowie dem aktuellen Stand der **IT-Sicherheits-Technik** entsprechen:
 - **Zertifizierung der Infrastruktur (Rechenzentrum):** Für das Hosting der Daten und den Betrieb der Cloud-Infrastruktur wird zwingend ein Serverstandort innerhalb Deutschlands oder der EU sowie eine Zertifizierung des Rechenzentrums nach ISO/IEC 27001 oder nach BSI-Grundschutz gefordert,
 - **Anforderungen an den ERP-Anbieter:** Für das anbietende IT-Unternehmen selbst ist keine formelle ISO-Zertifizierung zwingend erforderlich. Der Anbieter muss jedoch (z.B. im Rahmen einer Eigenerklärung) nachweisen, dass er ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) implementiert hat und seine Prozesse an diesen Normen orientiert,
 - **Vermeidung von Redundanzen:** Die detaillierten Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der IT-Sicherheitsanforderungen, der technisch-organisatorischen Maßnahmen (TOMs) sowie des Business Continuity- und Notfallmanagements werden nicht im Lastenheft, sondern abschließend und verbindlich über den „EVB-IT Cloud Vertrag“ und dem zugehörigen Kriterienkatalog geregelt.
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Das System muss zwingend über ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept verfügen, um sicherzustellen, dass Benutzer nur auf die für ihre Rolle freigegebenen Module und Daten zugreifen können. Die funktionale Basis für die Ausgestaltung der Berechtigungen der Fachanwender bildet die in Kapitel 2.6 definierten Benutzer- und Rollenübersicht.

- **IT-Backup & Recovery (Datensicherung)**

- Der Anbieter muss ein schlüssiges Datensicherungskonzept vorlegen, das einen dauerhaften Datenverlust auch bei physischer Zerstörung des primären Rechenzentrums ausschließt (z. B. durch Georedundanz). Dabei gelten folgende Rahmenbedingungen:



- **Maximaler Datenverlust und Wiederherstellung:** Die Datensicherung muss so erfolgen, dass der maximale Datenverlust im Schadensfall 24 Stunden nicht überschreitet (RPO – Recovery Point Objective). Im Katastrophenfall (z. B. physischer Totalausfall) muss das System innerhalb von maximal 24 Stunden wieder vollständig aus dem Backup hergestellt werden können (RTO – Recovery Time Objective),
- **Vermeidung von Redundanzen:** Auf die Vorgabe starrer Sicherungszyklen (z. B. Vorhaltung täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Backups) wird im Lastenheft verzichtet. Diese detaillierten technischen Spezifikationen und Aufbewahrungsfristen werden abschließend und verbindlich über den „EVB-IT Cloud Kriterienkatalog“ geregelt,
- **Testumgebung:** Da es sich bei der Testumgebung um kein produktives Entwicklungssystem handelt, sind für diese Umgebung keine automatisierten, regelmäßigen Backups erforderlich.

2.3 Schnittstellenanforderungen

2.3.1 Schnittstellen Finanz- & Rechnungswesen

Das ERP-System muss folgende Schnittstellen standardisiert oder konfigurierbar bereitstellen. Die Kosten für die Einrichtung dieser Schnittstellen sind in den Einmalkosten (Kapitel 6) zu inkludieren:

- (F-116)PAISY (Lohn/Gehalt): Import von Buchungsbelegen via CSV-Format; Frequenz: monatlich; Richtung: unidirektional (PAISY => ERP),
- (F-114)Finanzamt (Umsatzsteuervoranmeldung): Das ERP-System muss über eine zertifizierte und wartungsgepflegte Schnittstelle zum ELSTER-Portal der deutschen Finanzverwaltung verfügen (ERiC-Clients oder vergleichbare, vom Bundeszentralamt für Steuern zugelassene Übertragungsmethode); Frequenz: monatlich; Richtung: unidirektional,
- Jarosch & Haas mit Programm Atrium (Fahrscheinumsätze pro Fahrscheintyp für Ha-Py Cards und Abos): Import der Fahrscheinumsätze differenziert nach Fahrscheintyp zur korrekten Verbuchung auf entsprechende Erlöskonten und Kostenstellen über eine automatisierte Dateischnittstelle (CSV/XML) oder eine REST-API; Sicherstellung der Erlösbuchung (Sachkontenebene); Frequenz: monatlich; Richtung: unidirektional,
- INIT (Fahrscheinumsätze pro Fahrscheintyp außer Ha-Py Cards, Abos und externe): Import von Erlösdaten differenziert nach Fahrscheintyp zur korrekten Verbuchung in der Finanzbuchhaltung. Der Datenaustausch erfolgt über eine standardisierte, automatisierte Datenschnittstelle im CSV-Format. Das ERP-System muss über einen entsprechenden Import-Mechanismus verfügen: Frequenz: täglich automatisiert; Richtung: unidirektional,



- Generische und spezifische Excel-Schnittstellen (Fahrscheinumsätze pro Fahrscheintyp für externe wie NiTag (Niedersachsen Tarif) und Fremd-D-Ticket): Das System muss über einen konfigurierbaren Importer verfügen, der den Upload von Buchungsdaten aus MS Excel und CSV-Dateien ermöglicht; Frequenz: täglich; Richtung unidirektional,
- Bankenschnittstelle (automatisierter Zahlungsverkehr): Anbindung via EBICS-Standard für automatisierten Zahlungsverkehr und Kontoauszugsabholung; Frequenz: täglich; Richtung: bidirektional,
- FPINet / Novotec (Zu- und Abgänge von Diesel): Import von Verbrauchsdaten zur fahrzeugspezifischen Erfassung und korrekten buchhalterischen Verarbeitung. Der Datenaustausch erfolgt über eine standardisierte, automatisierte Dateischnittstelle im CSV-Format. Das ERP-System muss über einen entsprechenden Import-Mechanismus verfügen, um diese CSV-Dateien verarbeiten zu können; Frequenz: täglich automatisiert; Richtung: unidirektional,
- Werkstattssystem: Das Werkstattmodul ist integrativer Bestandteil und die Prozesse müssen voll integriert ohne Schnittstellenbrüche erfolgen. Sollte eine externe Werkstattlösung angeboten werden, ist eine Übergabe von bewerteten Materialverbräuchen und erfassten Arbeitszeiten erforderlich. Bevorzugt REST-API oder ein automatisierter Datei-Austausch (XML/JSON); Frequenz: ereignisgesteuert oder periodisch automatisiert; Richtung: unidirektional.
- (F-115) Kontenüberleitung zu Wirtschaftsprüfer für Jahresabschlussarbeiten. Typische Standardschnittstellen sind XML, XBRL, DiFin oder Datev.

2.3.2 Schnittstellen Einkauf & Beschaffung

- Anbindung an Online-Einkaufssysteme der Fahrzeughändler, (Sofern die Fahrzeughändler für ihre Einkaufsplattformen offene Schnittstellen anbieten, muss die Möglichkeit bestehen, diese über Standardfunktionen (Schnittstellen, Entwicklung automatisierter Jobs) zu integrieren.)
- Anbindung an Finanzbuchhaltung. (Sofern das angebotene Materialwirtschaftssystem oder das Finanzbuchhaltungssystem kein integriertes Modul eines ERP-Systems ist, ist eine automatisierte Datenschnittstelle zwischen den Systemen vorzuhalten.)

2.3.3 Schnittstellen Personalwirtschaft

- PAISY,
- PERSONIO,
- IVU-Plan (Softwarelösung zur Planung von Fahrplänen, Umläufen und Personaleinsätzen).



2.3.4 Schnittstelle Dokumentenverwaltungssystem

Das ERP-System muss entweder über ein originär voll integriertes Dokumentenverwaltungssystem (DVS) gemäß den Vorgaben aus Kapitel 2.1.5. verfügen, oder eine nahtlose, bidirektionale Standardschnittstelle (z. B. via REST-API) zu einem vom Anbieter bereitzustellenden DVS anbieten. Der Anbieter muss sicherstellen, dass auch bei einer funktionalen Trennung von ERP und DVS ein medienbrauchfreier, prozesssicherer Workflow gewährleistet bleibt und die in Kapitel 2.1.5 definierten rechtlichen Anforderungen über die Schnittstelle hinweg vollumfänglich erfüllt werden.

2.3.5 Schnittstellen Instandhaltung & Werkstatt

- Integration mit ERP-System für Kostenkontrolle und Budgetplanung,
- Anbindung an Dispositionstools für Fahrzeugverfügbarkeiten (IVU-Plan, IVU-Dispo),
- Direkte Schnittstellen zu Diagnosesystemen der Fahrzeughersteller,
- Integration mit Unfall- und Schadensmanagementsystemen,
- Belegübersicht für eine transparente Nachverfolgung aller Werkstatt Dokumente,
- API-Schnittstellen für Datenexport und Analyse,
- Schnittstellen zum Tankprogramm FPINet,
- Schnittstellen zu Busterminals (diese werden durch die Fa. INIT betrieben).



2.4 Benutzerübersicht

Fachliches Customizing durch Key-User (Self-Service): Das ERP-System muss ausgewählten fachlichen Key-Usern (z.B. Hauptbuchhalter oder Werkstattleiter) die Möglichkeit bieten, im Rahmen eines strikten Berechtigungskonzeptes kleinere fachliche Anpassungen im Self-Service eigenständig vorzunehmen (z. B. Anlage neuer Zahlungsbedingungen, Kontenanpassungen etc.).

- **Systemschutz:** Das System muss gewährleisten, dass diese Key-User in ihren Rechten so eingegrenzt werden können, dass tiefgreifende Systemänderungen, die die Kernarchitektur gefährden könnten, blockiert sind. Die Umsetzung des Vier-Augen-Prinzips muss systemseitig unterstützt werden.
- **Strikte Trennung von Systemrechten:** Dieser Self-Service ist auf fachliche Parameter beschränkt. Die Vergabe von System- oder Benutzerrechten durch Key-User ist zwingend ausgeschlossen und obliegt ausschließlich dem IT-Service (Admin).

Bereich	Rolle	Anzahl	Rollenbeschreibung & Tätigkeiten im System	Benötigte Module
Geschäftsführung	Geschäftsführung	1	Lesender Zugriff auf alle Unternehmensbereiche. Nutzung von Management-Dashboards, Auswertungen und Plan-Ist-Vergleichen. Aktive Durchführung von Freigabeworkflows (z.B. bei Rechnungen oder Bestellungen).	Alle Auswertungsmodule, Reporting, Workflow-/Freigabe-Center
Finanzbuchhaltung	Hauptbuchhalter/in	1	Erstellung von Abschlüssen, Kontenverwaltung, Periodenverwaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, GoBD-Konformität sicherstellen.	Finanzbuchhaltung, Dokumentenverwaltung, Anlagenbuchhaltung
Finanzbuchhaltung	Buchhalter/in	2	Tägliches operatives Geschäft: Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Erfassung und Prüfung von Eingangsrechnungen, Zahlungsverkehr, Stammdatenpflege. Periodenverschiebung?	Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Dokumentenverwaltung
Controlling	Controller/in	1	Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung, Budgetplanung, Erstellung von Wirtschaftsplänen und Prognoserechnungen. Lesezugriff auf Fachbereiche (Werkstatt/Lager) zur Datenauswertung.	Controlling, Reporting, Finanzbuchhaltung Werkstatt Lager Buchhaltung/Hauptbuchhalter



Bereich	Rolle	Anzahl	Rollenbeschreibung & Tätigkeiten im System	Benötigte Module
Werkstatt	Leiter/in & Meister	4	Steuerung der Instandhaltung: Anlage, Zuweisung und Verfolgung von Werkstattaufträgen. Kapazitäts- und Terminplanung. Zugriff auf Fahrzeuglebensakten und Unfalldaten. Pflege von Baugruppen und Stammdaten. Direkte Auslösung von Bestellungen.	Instandhaltung & Werkstatt, Auftragsplanung, Materialwirtschaft, Lagerverwaltung, Bestellwesen/Einkauf
Werkstatt	Lagerist/in	1	Bestandsführung, Materialbuchungen, Verwaltung des Kanban-Systems für Ersatzteile, Durchführung von Inventuren, Kontrolle der Wareneingänge.	Materialwirtschaft, Lagerverwaltung
Werkstatt	Mitarbeiter/in (Werkstatt)	13	Operative Auftragsbearbeitung: Arbeitszeiterfassung, Materialentnahme auf Werkstattaufträge, Statusrückmeldungen zu zugewiesenen Reparaturen. Keine administrativen Rechte.	Werkstatt (eingeschränkt auf Rückmeldung/ Zeiterfassung), Materialentnahme
IT	IT-Service (Admin)	2	Technischer Administrator: Anlage und Entsperrung von Benutzern, Rechte- und Rollenvergabe, Überwachung der Systemschnittstellen, IT-Monitoring	Basis-System, Nutzerverwaltung, Customizing, IT-Monitoring

Abbildung 6: Benutzerübersicht

Hinweis zur finalen Rollen- und Rechtevergabe, sowie zu Vertretungsregelungen: Die in der obigen Benutzerübersicht dargestellte Zuweisung von Rollen, Modulen und Bearbeitungsrechten dient als funktionale Basis für die preisliche Kalkulation der Lizenzen.

Die finale, detaillierte Ausgestaltung des Berechtigungskonzepts, die exakte Zuteilung von abteilungsübergreifenden Rechten sowie die Definition konkreter Vertretungsregelungen (z. B. bei Urlaub oder Krankheit) sind nicht Vorab-Gegenstand dieses Lastenheftes. Diese Details werden während der Implementierungsphase erarbeitet. Das System muss hierfür lediglich eine standardisierte Workflow-Funktion zur Abwesenheitsvertretung für Freigabeprozesse im Standard anbieten.

2.5 Zeitplanung

Der Start der Implementierung des neuen ERP-Systems ist für die 2. Jahreshälfte 2026 geplant. Die Produktivsetzung erfolgt zum 01.01.2027.



3 Projektdienstleistungen (Implementierung)

Die Projektdienstleistungen im Rahmen der Implementierung (Beratung, Konfiguration, Schulung, Migration) stellen dienstvertragliche Leistungen dar. Sie sind rechtlich und kalkulatorisch von den in Kapitel 2 und 4 beschriebenen Leistungen zu trennen. Für diese Leistungen wird ein separater Projekt- und Dienstleistungsvertrag geschlossen.

3.1 Projektmethodik

Es ist eine geeignete Projektmethodik und strukturierte Vorgehensweise vorzuschlagen und darzulegen, wie die Umsetzung geplant und gesteuert wird. Folgende Punkte sollten mindestens beschrieben werden:

- Projektplanung mit Projektphasen und deren Inhalte (siehe 3.3 Meilensteine und Fristen),
- Steuerungs- und Eskalationsmechanismen,
- Reporting-Struktur und Dokumentation gegenüber dem Auftraggeber,
- Regelmäßige (Turnus) Projektsitzungen, Steuerkreism Meetings, Key-User Meetings.

3.2 Projektorganisation

Im Angebot ist die anbieterseitige Projektorganisation darzustellen und die Rollen, Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner zu benennen.

Erwartet wird insbesondere:

- Benennung eines Projektleiters mit Entscheidungs- und Eskalationsbefugnis,
- Darstellung des Projektteams mit Rollen (z. B. Berater, Entwickler, Trainer, Support),
- Darstellung der notwendigen Arbeitsgruppen aus Anbietersicht.

Die Projektorganisation ist mit der Projektsteuerung des Auftragsgebers abzustimmen.

3.3 Projektablaufzeitbezogene Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung einer erfolgreichen Projektumsetzung und Risikominimierung sind folgende Qualitätsmaßnahmen durch den Auftragnehmer sicherzustellen:

- Nachvollziehbare Dokumentation sämtlicher Projektaktivitäten, Entscheidungen und Änderungen,
- Regelmäßiges Reporting zum Projektfortschritt (bspw. Statusbericht), inkl. Risikoberichten,
- Durchführung von Reviews und Feedbackschleifen mit den Key-Usern,
- Dokumentationen (Verfahrensdokumentation gemäß GoBD, Benutzerhandbuch über Schnittstellenbeschreibungen) vor Abnahme final zu übergeben.



3.4 Meilensteine und Fristen

Es ist ein Projektplan vorzulegen, der die wesentlichen Projektphasen sowie die dazugehörigen Meilensteine, unabhängig von der gewählten Einführungsmethode, beschreibt und die Inbetriebnahme des Systems (Go-Live) zwingend zum 01.01.2027 sicherstellt. Dieser Termin ist als **kritischer Meilenstein (Fixtermin)** zu betrachten.

Der Projektplan muss folgende Phasen verbindlich terminieren:

- Projektstart,
- Bereitstellung Testsystem,
- Datenmigrationstest (Proof of Concept),
- Bereitstellung einer Sandbox zum Testen und Schulen,
- User Acceptance Test (UAT),
- Schulung und Vorbereitung Go-Live,
- Erklärung der Betriebsbereitschaft und Übergang in den Produktivbetrieb (Go-Live): 01.01.2027 (Hinweis: Dieser Meilenstein gilt für die SaaS-Leistungen als faktische Bereitstellung/Abnahmesurrogat),
- After-Go-Live-Support.

3.5 Datenmigration

Es ist ein Migrationskonzept zu erstellen, das die Übernahme der relevanten Daten aus den Altsystemen zum Stichtag des Go-Live umfasst. Dazu gehören u. a.:

- Stammdaten (z. B. Anlagen, Kunden, Lieferanten, Fahrzeuge, ...),
- Bewegungsdaten (z. B. Buchungen, Aufträge, Werkstattvorgänge),
- Validierung und Bereinigung der Daten vor Migration,
- Durchführung von Testmigrationen und Dokumentation der Ergebnisse.

3.6 Test und Abnahmeverfahren

Test und Abnahmeverfahren sind in 5.1 geregelt.



3.7 Schulung

Ein wesentlicher Part für die erfolgreiche Implementierung des ERP-Systems ist die ausreichende Schulung der Mitarbeiter in den neuen Systemen und Prozessen.

Es ist ein Schulungskonzept vorzulegen, das die wesentlichen Anforderungen dafür berücksichtigt.

Gefordert sind:

- Schulung der Key-User (Train-the-Trainer-Prinzip),
- Schulung des IT-Bereichs (Systemadministration, Rollen- und Rechteverwaltung, Schnittstellen-Monitoring sowie fachliches Customizing im Self-Service),
- Bereitstellung von Schulungsunterlagen in **deutscher Sprache und ausschließlich in digitaler Form (z. B. als PDF)**.

Aufwände für Schulungen sind in den Implementierungskosten explizit auszuweisen.

3.8 After-Go-Live-Support (Hypercare-Phase)

Für die Phase der Produktivsetzung (Go-Live) ist vom Auftragnehmer eine erweiterte Supportunterstützung (Hypercare-Phase) zur Stabilisierung des Systems, der schnellen Behebung von Einführungsproblemen sowie der intensiven Unterstützung der Anwender im Echtbetrieb sicherzustellen.

Der Anbieter hat hierfür ein Supportpaket anzubieten, dass zwingend folgende Kriterien berücksichtigt:

- **Zeitraum:** Der Supportzeitraum beträgt 2 Monate ab dem Tag des erfolgreichen Go-Lives.
- **Abrechnungsmodell:** Die Kosten für diesen Support sind im Preisblatt zwingend auf Basis von Abrechnung nach Aufwand (verbindliche Tages- bzw. Stundensätze) anzubieten. Pauschalangebote sind hierfür nicht zulässig.
- **Vergleichbarkeit:** Zur preislichen Vergleichbarkeit im Vergabeverfahren legt der Auftraggeber im Preisblatt eine fiktive Schätzmenge (z. B. 15 Personentage, aufgeteilt nach Qualifikationsstufen wie Junior-/Senior-Berater) zugrunde. Diese fiktive Menge dient rein der Wertung. Abgerechnet wird im späteren Betrieb nur der tatsächlich durch den Auftraggeber abgerufene Aufwand.
- **Reaktionszeiten:** Da es sich um die kritische Phase der Systemstabilisierung handelt, müssen für Supportanfragen in der Hypercare-Phase zwingend verkürzte Reaktionszeiten im Vergleich zum regulären Service-Level (Kapitel 4) garantiert werden.



4 Support und Serviceleistungen

Hinweis zur Leistungsabgrenzung: Der temporäre und intensivierter Support unmittelbar nach der Produktivsetzung (After-Go-Live-Support/Hypercare Phase) ist nicht Bestandteil der in diesem Kapitel beschriebenen regulären und langfristigen Support- und Serviceleistungen. Dieser wird als abschließende Phase der Systemimplementierung (einmalige Projektdienstleistung) gewertet und ist funktional in Kapitel 3.7 sowie preislich im Kostenblock der Einmalkosten separat geregelt.

4.1 Verfügbarkeit und Service Level

Die nachfolgenden Punkte definieren die operativen Rahmenbedingungen für den regulären Betrieb des ERP-Systems nach erfolgtem Go-Live. Sie regeln die Service Level Agreements (SLAs) für den alltäglichen Anwendersupport und nehmen zugleich die zwingend erforderliche rechtliche Abgrenzung zur technischen Ausfallsicherheit der Cloud-Infrastruktur vor.

- **Abgrenzung zur technischen Systemverfügbarkeit (Vermeidung von Redundanzen):**
Die detaillierten technischen Service-Level-Agreements (SLAs) zur Systemverfügbarkeit der Cloud-Infrastruktur (z.B. Verfügbarkeitsklassen wie 99,5%) sowie technische Reaktionszeiten, RTO/RPO-Werte und Pönalen bei Ausfällen sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieses funktionalen Lastenhefts. Diese unterliegen den Bestimmungen des Cloud-Betriebs und werden redundanzfrei und rechtlich bindend ausschließlich über den EVB-IT Cloud Kriterienkatalog geregelt.
- **Servicezeiten und Erreichbarkeit (Anwender-Support):**
Der fachliche Helpdesk für Anwendungsfragen und Bedienungshilfen muss mindestens an Werktagen (Montag bis Freitag, bundeseinheitliche und landesspezifische Feiertage in Niedersachsen ausgenommen) in der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung stehen.
- **Fehler- und Mängelbeseitigung (Störungsmanagement):**
Hinsichtlich der Fehler- und Mängelbeseitigung von Softwarefehlern gelten die Bestimmungen der EVB-IT Cloud AGB. Der Auftragnehmer hat auftretende Störungen unverzüglich innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Eine starre, garantierte Behebungs- oder Lösungszeit (Resolve Time) wird im Lastenheft seitens des Auftraggebers nicht vorgegeben.

4.2 Helpdesk und Supportprozesse

Es ist ein zentraler Helpdesk bereitzustellen, über den alle Supportanfragen kanalisiert werden (Single Point of Contact).

Gefordert wird:

- Supportunterstützung in deutscher Sprache,
- Mehrkanal-Support (Telefon, E-Mail, Web-Portal, optional Chat),
- Ticket-System mit eindeutiger Vorgangsnummer, Statusverfolgung und Dokumentation,
- Möglichkeit für den Auftraggeber, Supportfälle bei der Meldung gemäß den im EVB-IT Cloud Kriterienkatalog definierten Störungsklassen (Priorität 1 bis 3) zu priorisieren.



Anlagen

A1) Übersicht Werkstattsystem

Zur besseren Übersicht über die geforderte Funktionalität sind hier die wesentlichen Inhalte des Werkstattsystems als Bildschirmkopie aufgelegt.

Zur besseren Lesbarkeit sind Bildschirme teilweise gesplittet.

A1.1) Übersicht Fahrzeugstammdaten

Offis_LG - Werkstattprogramm															ACHTUNG! KDM	Index	Feedback	Letzte Akt.
Home / Fahrzeug																		
Suche																		
Typisierung in "Franchisepartner"																		
Typisierung nicht in TDM: Sonstige NLI-M: KDM																		
Kennung	Is	Anst. Kennz.	Typ	Typisierung	Handl.	Beitrag	EE	Gruppe(s)	Fahrzeugkürzel	Letztes Ereignis	Eigentum	Letzter Auftrag	Auftragshinweis	Bemerkung	Tankship	Alter [J]		
011/2000	-	7700	Solo	VOLVO	-	12/2000	-	VY327A2291130202	-	Nein	-	-	-	KDM am 04.01.2022 an OFK bereits verkauft.	-	16		
012/2000	-	7700	Solo	VOLVO	-	12/2000	-	VY327A2291130203	-	Nein	-	-	-	KDM am 01.11.2021 an OFK bereits verkauft.	-	16		
013/2000	-	7700	Solo	VOLVO	-	04/2000	-	VY327A2291125841	-	Nein	-	-	-	KDM am 05.10.2021 an Field Retail GmbH verkauft.	-	17		
014	HM-DE-14	HM-DE-14	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	11/2015	-	SUK0011630015566	-	Ja	1104652	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	85	9		
015	HM-DE-15	HM-DE-15	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	11/2015	-	SUK0011630015567	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	89	9		
016	HM-DE-16	HM-DE-16	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	11/2015	-	SUK0011630015568	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	107	9		
017	HM-DE-17	HM-DE-17	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	09/2016	-	SUK0011630015569	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	14	8		
018	HM-DE-18	HM-DE-18	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	09/2016	-	SUK0011630015570	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	187	8		
019	HM-DE-19	HM-DE-19	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	09/2016	-	SUK0011630015571	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	187	8		
020	HM-DE-20	HM-DE-20	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	09/2016	-	SUK0011630015572	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	184	8		
021	HM-DE-21	HM-DE-21	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	07/2017	-	SUK0011630017789	-	Ja	-	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	7	8		
022	HM-DE-22	HM-DE-22	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	07/2017	-	SUK0011630017790	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	8	8		
023	HM-DE-23	HM-DE-23	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	07/2017	-	SUK0011630017791	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	9	8		
024	HM-DE-24	HM-DE-24	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	07/2017	-	SUK0011630017792	-	Ja	-	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	13	8		
026/2002	-	NL-263	Solo	MAN	-	11/2002	-	WMVA0212220000779	-	Nein	-	-	-	KDM am 21.12.2020 an Retrosolent Paris Westfalen verkauft.	-	22		
027/2002	-	NL-263	Solo	MAN	-	11/2002	-	WMVA0212220000779	-	Nein	-	-	-	KDM am 02.12.2019 an Retrosolent Paris Westfalen verkauft.	-	22		
029/2002	-	NL-263	Solo	MAN	-	11/2002	-	WMVA0212220000780	-	Nein	-	-	-	KDM am 02.12.2019 an Retrosolent Paris Westfalen verkauft.	-	22		
030/2003	-	NL-263	Solo	MAN	-	06/2003	-	WMVA02122200023405	-	Nein	-	-	-	KDM verkauft am 03.04.2020 Wirtschaftlicher Substanzverlust.	-	21		
040/2003	-	NL-263	Solo	MAN	-	06/2003	-	WMVA02122200023407	-	Nein	-	-	-	KDM am 21.12.2020 an Retrosolent Paris Westfalen verkauft.	-	21		
041/2004	-	NL-263	Solo	MAN	-	03/2004	-	WMVA02122200023408	-	Nein	-	-	-	KDM am 21.12.2020 an Retrosolent Paris Westfalen verkauft.	-	21		
040/2005	-	NL-263	Solo	MAN	-	09/2005	-	WMVA02122200023409	-	Nein	-	-	-	KDM am 17.10.2021 an Wirtschaftlicher Substanzverlust verkauft.	-	19		
040/2005	-	NL-263	Solo	MAN	-	09/2005	-	WMVA02122200023410	-	Nein	-	-	-	KDM am 18.07.2021 abgemeldet und Kfz-Verkauf an Wirtschaftlicher Substanzverlust.	-	19		
044	-	NL-263	Solo	MAN	-	12/2005	-	WMVA02122200023411	-	Ja	-	-	-	KDM am 17.12.2021 abgemeldet noch nicht verkauft.	-	19		
044/2012	HM-DE-47	HM-DE-47	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	12/2012	-	SUK0011630017793	-	Ja	-	-	-	KDM am 01.01.2024 abgemeldet	167	17		
048	HM-DE-48	HM-DE-48	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	12/2012	-	SUK0011630017794	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	104	11		
048	HM-DE-49	HM-DE-49	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	12/2012	-	SUK0011630017795	-	Ja	1104731	-	-	Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	104	11		
051/2012	HM-DE-51	HM-DE-51	Solo	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	12/2012	-	SUK0011630017796	-	Ja	-	-	-	abgemeldet 01.03.2024	101	12		
060/2002	HM-DE-60	A-23	Gelenk	MAN	-	11/2002	-	WMVA0212220000781	-	Nein	-	-	-	-	-	29		
062	HM-DE-62	HM-DE-62	Gelenk	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	12/2012	-	SUK0011630017797	-	Ja	-	-	-	SCIT Nachrüstung auf Euro 6 durch IUS 04.08.2020	103	12		
063	HM-DE-63	HM-DE-63	Gelenk	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	10/2013	-	SUK0011630017798	-	Ja	1104731	-	-	SCIT Nachrüstung auf Euro 6 durch IUS 05.08.2020 Sicherungsbenennung DKF L2 10 Jahre	170	11		
064	HM-DE-64	HM-DE-64	Gelenk	SOLARIS	Offis Betriebshof Alford	10/2013	-	SUK0011630017799	-	Ja	1104659	-	-	SCIT Nachrüstung auf Euro 6 durch IUS 05.08.2020 SSK 11.06.2020 L2 10 Jahre	91	11		



A1.2) Detaillierter Fahrzeuglebenslauf

Öffis_LG - Werkstattprogramm

Home Systembetreuung ▼ Stammdaten ▼ Betriebsdaten ▼ Qualitätssicherung ▼ Auswertungen ▼

Home / Fahrzeuglebenslauf

Lebenslauf-Bericht eingrenzen

Fahrzeug *

Zeitraum von Letzte 3 Jahre Letzte 5 Jahre Letzte 10 Jahre ?

Zeitraum bis ?

Filtern auf Baugruppe(n)

- 00, Wartungen/Gesetzliche Untersuchungen
- 01, Motor
- 03, Kolben/Kurbelwelle
- 04, Fahrzeug allgemein Tanken, Waschen, Reinigen
- 05, Ventile/Nockenwelle
- 06, Gebäude
- 07, Einspritzanlage
- 08, Instandhaltung/Wartung von Betriebsausstattung
- 09, Turbolader/Ansaug
- 13, Luftpressor/Riemenscheibe
- 14, Krümmer/Motorbremse
- 15, Elektrik Motor
- 18, Motorschmierung
- 20, Motorkühlung
- 22, Motoraufhängung

Öffis-LG - V. 1.12 - Seite 410 [Anpassen](#)

A1.3) Fahrzeugakte

Öffis_LG - Werkstattprogramm

Home Systembetreuung ▼ Stammdaten ▼ Betriebsdaten ▼ Qualitätssicherung ▼ Auswertungen ▼

Home / Fahrzeuge / Dieses Fahrzeug 014

Dieses Fahrzeug 014

Abbrechen Löschen

Kennung * 114

Typ * Solaris, Urbino 12/CUM

Status * Aktiv im Einsatz

Besonderheiten Happy mont Pyromat Card 365 ab 26.02.2021

Auftragshinweise

Fahrzeugstnr. * SUU241163FB015566

Erstzulassung * 25.11.2015

Bemerkungen Sicherungsüberprüfung DK8 LZ 10 Jahre

AU-Notizen

Mitglied in Gruppe(n) -

Alle anzeigen Technik RBL Komfort FiBu SAP-Rechnungen Weiteres Aufträge Dateien Betriebe Gruppen AMK / Tankchip Termine Terminraster Ausfälle Betankung

Technik

Motor Typ Cummins Euro 6 ISB 6.7 E 6 280 B

Motor Nr. 2217 5267

Leistung [kW] 204

Abgasnorm Euro VI

Kurz-Fahrzeugstnr. Nr.

Lenkungsart

Lenkungsart ZF Servocom 10R8

Lenkungsart 1381 (d)

Tankart. Überwachung Ja

Getriebe Typ DWS 854.6

Getriebe Nr. 516006

Getriebehersteller Voith

Getriebe Stückliste 152.0038001

Vorderachs-Nr.

Vorderachs-Typ ZF RL 92 EC

Mittel-/Nachlaufachs-Nr.

Mittel-/Nachlaufachs-Typ

Ersatzteilnr. Mittelachse

Hinterrachs-Nr. 4472037139

Hinterrachs-Typ ZF AV 132 B / 80

Ersatzteilnr. Hinterrachse

RBL

Fahrzeug-Zählertafel Nein

TFT-Monitor Ja

Außenanzeigen Buse dot led amber

Innenanzeigen Buse

Steuergerät Anzeigen I Box Printer

Eingebaute RBL-Komponenten

Q Los Zeilen 10 Aktionen ▼

▼ ☐ ☒ Aktuell ☐ Ja



A1.4) Werkstattauftrag mit Arbeitspositionen

Öffis_LG - Werkstattprogramm

Home Systembetreuung Stammdaten Betriebsdaten Qualitätssicherung Auswertungen

Home / Aufträge / Auftrag 1104774 (Fz. 076)

Dieser Auftrag

Abbrechen

Bearbeiten

Auftrag

1104774

Fahrzeug

076 - WER862803513135979

Betrieb

Öffis Betriebsbot Alfordo

Beginn

21.01.2025

km Stand

Auftragsart

Arbeiten an Fahrzeugen

Modell

MB, Citaro C2 Hybrid

Befund

Status

Offen

Abgenommen

Nein

Bemerkung

Drucken

PDF

Email

Kostenübersicht

↑ %

Zeit [h:mm]

Kosten [€]

Lohn

02:45

172,15

Material

-

99,96

Summe

272,11

Auftragspositionen

Pos.	Baugruppe, Tätigkeit	Beschreibung
1	1: 54, 00: Taster Tür 1 ein.	-
2	2: 98, 00: Firmenbeschriftung Öffis anbringen	-
3	3: 54, 00: Elektrische Anlagen prüfen, befinden (Fehlerbeschreibung)	Fahrtgasbeleuchtung permanent an, Tür 1 und 2 sowie Verriegelung Tür FAP ohne Funktion, Schalterreihe am Seitenfenster auf Feuchtigkeit geprüft in Ordnung FSP ausgelesen Fehler Modulares Schaltfeld FSP gelöscht Restart durchgeführt, keine Fehler mehr
4	4: 68, 06: Abfallbehälter Deckel ein	-

1 - 4

Leistungspositionen

Pos.	Laufnr.	Tätigkeit	Bemerkung	Ausgeführt von	Ausgeführt am	Ist-AW
2	1	Firmenbeschriftung Öffis anbringen	-	J. Radke	22.01.2025	01:00
3	1	Elektrische Anlagen prüfen, befinden (Fehlerbeschreibung)	-	J. Radke	27.01.2025	01:45

1 - 2

Materialpositionen

Laufnr.	Baugruppe	Materialnr.	Material	Menge	Einzelpreis [€]	Gesamt [€]	Bemerkung	Materialbeleg	Fibu-Beleg
1	-	-	Daimler AG, Tastenschalter	1,00	99,96	99,96	-	-	6100000173 / 3

Bericht Summe:

99,96

1 - 1

Dateianhänge

Keine Dateianhänge vorhanden.

Auswertungen

ADRIAN RADAU Debug Feedback Historie Letzte Änd. Pass ... Abmelden

Bearbeiten

Auftragspositionen

+ Erstellen

Als Vorlage speichern

Arbeiten abschließen

Pos.	Baugruppe, Tätigkeit	Beschreibung	Meine Zeit	Summe Zeiten
1	1: 54, 00: Taster Tür 1 ein.	-	00:00	00:00
2	2: 98, 00: Firmenbeschriftung Öffis anbringen	-	00:00	01:00
3	3: 54, 00: Elektrische Anlagen prüfen, befinden (Fehlerbeschreibung)	Fahrtgasbeleuchtung permanent an, Tür 1 und 2 sowie Verriegelung Tür FAP ohne Funktion, Schalterreihe am Seitenfenster auf Feuchtigkeit geprüft in Ordnung FSP ausgelesen Fehler Modulares Schaltfeld FSP gelöscht Restart durchgeführt, keine Fehler mehr	00:00	01:45
4	4: 68, 06: Abfallbehälter Deckel ein	-	00:00	00:00

1 - 4

Leistungspositionen

Als Tabelle bearbeiten

Team-Buchungen bearbeiten

+ Erstellen

Pos.	Laufnr.	Tätigkeit	Bemerkung	Ausgeführt von	Ausgeführt am	Ist-AW
2	1	Firmenbeschriftung Öffis anbringen	-	J. Radke	22.01.2025	01:00
3	1	Elektrische Anlagen prüfen, befinden (Fehlerbeschreibung)	-	J. Radke	27.01.2025	01:45

1 - 2

Materialpositionen

Als Tabelle bearbeiten

+ Erstellen

Laufnr.	Baugruppe	Materialnr.	Material	Menge	Einzelpreis [€]	Gesamt [€]	Bemerkung	Materialbeleg	Fibu-Beleg
1	-	-	Daimler AG, Tastenschalter	1,00	99,96	99,96	-	-	6100000173 / 3

Bericht Summe:

99,96

1 - 1

Dateianhänge

+ Erstellen

Keine Dateianhänge vorhanden.

Seite 29

oeffis.de  



A1.5) Auftragsübersicht

Öffis.LG - Werkstattprogramm

Home

Systembetreuung

Stammdaten

Betriebsdaten

Qualitätsicherung

Auswertungen

Home

Meine Favoriten

Offene SP-Aufträge meines Betriebs

Q

Lee

Zeilen 15

0

Aktionen

Auftrag	Fahrzeug	Auftragsdatum	Ausf. Betrieb	Auftragstyp
1103178 (Geschlossen)	079	04.09.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103129 (Geschlossen)	105	04.02.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103151 (Geschlossen)	082	01.02.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103140 (Geschlossen)	104	05.09.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103140 (Geschlossen)	07120000	05.02.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103141 (Geschlossen)	107	06.02.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103111 (Geschlossen)	001	11.07.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103152 (Geschlossen)	22120004	13.09.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103152 (Geschlossen)	106	10.02.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103156 (Geschlossen)	09020007	13.09.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103158 (Geschlossen)	040	11.09.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103164 (Geschlossen)	071	12.02.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103178 (Geschlossen)	10120005	11.02.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103184 (Geschlossen)	18020006	18.09.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen
1103195 (Geschlossen)	05120012	19.02.2020	Öffis Betriebshof Alford	Arbeiten an Fahrzeugen

1 - 15 | 3

Neuigkeiten und Hinweise

Q

Lee

Zeilen 5

0

Aktionen

Datum

Hinweis

15.01.2020

Neue Designs für alle Schriftsätze (PETER SCHMIDT)
Die Druckausgaben von Rechnungsbearbeitungen, externen Aufträgen und anderen Belegen hat nun das neue Design (bedeutet Kreis statt magenta Mäntchen) und die geänderte Firmenbezeichnung.

04.03.2024

V. 1.12 mit neuer Funktion Rechnung an File (PETER SCHMIDT)
Nach der Änderung der Rechnungserstellung wird nun ein "Mail an File" zur Übertragung der Rechnungslieferung angeboten. Auch das Rechnungslayout wurde wiederum erneut angepasst.

25.12.2022

Neue Layouts bei Auftrag und Rechnung (PETER SCHMIDT)
Die Vorlage von Auftrag und Rechnung haben nun (endlich) den aktuellen Öffis-Briefbogen als Hintergrund. Außerdem wurden verschiedene Systemkomponenten (Java, Tomcat, ORDS, Apex) aktualisiert. Sollten jetzt Fehler auftreten, bitte ich um kurze Nachricht oder Fr. Isenhardt, danke! Frohe Weihnachten, Peter Schmidt.

16.08.2020

V. 1.11 mit Fehlerbehebung bei Anlage von Inventar (PETER SCHMIDT)
Bei der Neuanlage von sonstigen Inventar (hier: Dieseltank) wurde u.U. nicht ein Objekt neu angelegt, sondern das zuletzt bearbeitete Objekt weiter bearbeitet. Fehler ist nun behoben.

05.03.2020

Kalender erweitert, AZ-Eingaben ab sofort wieder möglich (PETER SCHMIDT)
Der zentrale Kalender für die Öffis-Anwendungen kennt nun auch das neue Jahr, Sie können wieder Arbeitszeiten erfassen.

1 - 5 | 3

Öffis LG v. 1.12 Seite 1 | 2020-03-01

Öffis.LG - Werkstattprogramm

HERMANN BUCHHEIT

Design

Feedback

Letzte Aktual.

Hilfe

Pro...

Abmelden

Home

Systembetreuung

Stammdaten

Betriebsdaten

Qualitätssicherung

Auswertungen

Home / Aufträge

Q...

Lee

1. Kasse

0

Zeilen: 21

0

Aktionen

+ Erstellen

Erstellen aus Vorlage...

Geplanter Krensch - "Kasse"

Auftragne

FP

Kennung

Auftragsdatum

Ausführung

Anst. Kennz

Eigentum

Status

Befund

Bemerkung

Im-Stand

Auftragstyp

Abgem.

Geschlossen am

Leistung (€)

Material (€)

Abbruch, erled.

Unfall

1104779

105

03.02.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 115

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

1104794

098

03.02.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 98

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

1104791

091

03.02.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 91

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

1104797

085

01.02.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 85

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

1104791

074

01.02.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 74

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

1104790

072

01.02.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 74

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

1104789

071

26.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 71

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

70,75

1104788

118

21.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 118

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

210,40

1104787

072

21.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 72

ja

Offis

Unfall/Brandstiftung

Nein

11,80

1104786

090

21.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 90

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

167,80

1104785

059

21.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 52

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

230,40

1104784

081

24.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 81

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

213,00

1104783

076

24.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 76

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

156,50

1104782

116

24.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 116

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

92,90

1104781

066

23.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 66

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

230,40

1104780

063

23.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 63

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

21,20

1104779

062

23.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 62

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

213,00

94,50

1104778

155

23.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 155

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

213,00

1104777

060

23.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 60

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

430,20

115,30

1104776

048

23.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 48

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

31,20

772,55

2025/009

1104775

060

23.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 60

ja

Offis

Stoßdecke hinten rechts erneuern und lackieren, Werbung auf der linken Stoßdecke erneuern, Folienmaterial

Nein

252,964

Unfall/Brandstiftung

2024/052

1104774

076

21.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 76

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

172,15

99,96

1104773

075

21.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 75

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

125,20

1104772

131

21.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 131

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

1104771

146

21.01.2020

Öffis Betriebshof Alford

HM CR 146

ja

Offis

Arbeiten an Fahrzeugen

Nein

206,34

Erweiterte Funktionen

Erstellen aus Vorlage...

Vorfürlegung

Kategorie

Schritt

Interne / externe Aufträge

Interne und externe

Aktuelle / alle Aufträge

Nur letzten 3 Jahre

Offis / erledigte Aufträge

Außer-Ordner-Aufträge

Berechnung durch

Siehe Notizen

1 - 25 von 2.304 | 3



A1.6) Unfallstatistik

Öffis_UNF - Unfallprogramm

HomeSystembetreuungStammdatenUnfalldatenAuswertungen

Home / Unfallstatistik

Q

Los

Zeilen50

Aktionen

☒

Kontrollgruppenwechsel: Jahr

X

Jahr: 2025

Monat	Anzahl Unfälle	davon Eigenverschulden	davon Fremdverschulden	davon Teilverschulden	davon Verschulden unklar	mit Personenschäden	Vorfindeschäden
01.2025	15	13	2			0	
	15	13	2			0	

Jahr: 2024

Monat	Anzahl Unfälle	davon Eigenverschulden	davon Fremdverschulden	davon Teilverschulden	davon Verschulden unklar	mit Personenschäden	Vorfindeschäden
01.2024	10	6	2	2		1	
02.2024	4	4				0	1
03.2024	7	4	3			0	
04.2024	5	2	3			1	1
05.2024	9	3	5		1	2	
06.2024	8	4	3		1	2	1
07.2024	3	3				0	
08.2024	9	8		1		1	1
09.2024	12	7	4	1		4	
10.2024	8	7	1			0	1
11.2024	7	2	5			0	
12.2024	14	7	6	1		3	
	96	57	32	5	2	14	5

Jahr: 2023

Monat	Anzahl Unfälle	davon Eigenverschulden	davon Fremdverschulden	davon Teilverschulden	davon Verschulden unklar	mit Personenschäden	Vorfindeschäden
01.2023	4	2	1		1	1	
02.2023	10	7	2	1		2	
03.2023	6	5	1			0	
04.2023	5	2	2		1	2	2
05.2023	13	6	4	1	2	1	2
06.2023	18	11	2		5	7	2
07.2023	7	5	2			1	
08.2023	14	8	3		3	5	



A1.7) Unfalldaten

Offis_UNF - Unfallprogramm

Home Systembetreuung Stammdaten Unfalldaten Auswertungen

Home / Unfälle

Q

Los

1. Radlau

Zellen

10

Aktionen

Gespeicherter Bericht - "Kadav"

	Unfallnr.	Zeitpunkt	Bearbeitet von	Ort	Ursache	Verletzte	Schaden VHP	Schaden Fahrgast	Verschulden	An VS abgeg.	Fz inst.	Abger.	Fahrzeuge	Bemerkung	KVA eigene Fz.
	21075/013	27.01.2025 16:20	Hsien, Andre	Bahnhofstraße Ecke Deisterstraße in Fahrtrichtung Osten 31785 Hameln	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	-	-	003		
	2025/014	27.01.2025 07:55	Elson, Andre	Hilmestraße Kreuzung Rödigerstraße 31787 Hameln	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	-	-	108	-	2.530,83
	2025/013	27.01.2025 07:11	Elson, Andre	Bahnunterführung B442 31848 Hameln	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	-	-	022	28.01.2025 teil Hamelner Klumengroßhandel Stefan Schmidt > jeder trägt seinen Schaden selbst /Sel	-
	21075/017	22.01.2025 14:05	Hsien, Andre	Offis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH Betriebshof Allerde Hasenbecker Weg 92 31785 Hameln	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	-	-	160		3.317,72
	2025/011	22.01.2025 08:15	Elson, Andre	Offis Nahverkehr Hameln-Pyrmont GmbH Betriebshof Allerde Hasenbecker Weg 92 31785 Hameln	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	-	-	108	-	2.479,54
	2025/010	20.01.2025 07:27	Elson, Andre	Münchhausensstraße 17 31787 Hameln	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	-	-	110	21.01.2025 ASI u.P. angeschrieben /Sel	13.630,86
	21075/009	17.01.2025 17:55	Hsien, Andre	Hallstraße Bürgermeister-Böke-Straße Hauptstr. 55 31812 Bad Pyrmont	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	Ja	-	048		
	2025/008	13.01.2025 09:20	Elson, Andre	Hallesche Rathausstr. in Fahrtrichtung Westen 31789 Hameln	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	-	-	096	14.01.2025 Zugun Frau Fischer p.P. angeschrieben /Sel	2.466,24
	2025/006	09.01.2025 14:26	Elson, Andre	Hohenbomer Straße / Ecke Wilsenbergerstraße 41812 Bad Pyrmont	Unachtsamkeit des Bet.02	Nein	Ja	Nein	Fremd	Ja	-	-	023	10.01.2025 Unfall direkt bei WWK Vers. des Unfallversicherten gemeldet und ihn darüber p.P. i.K. gesetzt /Sel WWK VSNR 57965170	1.742,06
	21075/004	09.01.2025 14:00	Hsien, Andre	Zur Badeanstalt / Bebersche Str. 31848 Rohrsen Bad Münden	Unachtsamkeit des Bet.01	Nein	Ja	Nein	Eigen	Ja	-	-	093	Bauhof Bad Münden ist per Mail über den Schaden informiert, Antwort steht noch aus.	

1 - 10

1 - 10

+ Erstellen													
z. nst.	Abger.	Fahrzeuge	Bemerkung	KVA eigene Fz.	KVA fremdes Eigentum	Akt. Kosten gesamt	Jahr	Tagebuchnr.	Status	Unfallgegner	Eigene Mitarb.	Akt. Kosten eigene Fz.	Akt. Kosten fremdes Eig.
		003					2025		O	Rozental, Yuri Mousciwicz (HM-PA 338)	Ahmad, Radjich (HM-OE 83)		
-		108		2.530,83	-	-	2025	-	O	Beißner, Tobias (HM-MT 310)	Chwanny Alva, Carlos (HM-OE 108)	-	-
-		022	28.01.2025 teil Hamelner Klumengroßhandel Stefan Schmidt > jeder trägt seinen Schaden selbst /Sel	-	-	-	2025	-	O	Gerber, Holko (HM-HB 433)	Albaida, Hussamedin (HM-OE 22)	-	-
		160		3.317,72			2025		O		Meißner, Gary (HM-OE 160)		
-		108		2.479,54	-	-	2025	-	O	-	Schwarze, Nico (HM-OE 108)	-	-
-		110	21.01.2025 ASI u.P. angeschrieben /Sel	13.630,86	-	-	2025	-	O	-	Khera, Raza (HM-OE 110)	-	-
1		048					2025		O		Binnas, Martin (HM-OE 48)		
-		096	14.01.2025 Zugun Frau Fischer p.P. angeschrieben /Sel	2.466,24	6.935,12	-	2025	-	O	Schiewe, Leon (HM-VA 831)	Albaida, Hussamedin (HM-OE 96)	-	-
-		023	10.01.2025 Unfall direkt bei WWK Vers. des Unfallversicherten gemeldet und ihn darüber p.P. i.K. gesetzt /Sel WWK VSNR 57965170	1.742,06	-	-	2025	-	O	Heptner, Malik (SHG-MI 25)	Fischer, Joachim (HM-OE 23)	-	-
		093	Bauhof Bad Münden ist per Mail über den Schaden informiert, Antwort steht noch aus.				2025		O		Wirt, Viktor (HM-OE 93)		



A2) Rechnungswesen

Die in den Anlagen beigefügten Beispiele aus dem Bereich Rechnungswesen stellen **nur wesentliche Auszüge** dar und dienen der Veranschaulichung spezifischer Anforderungen und Auswertungen.

Auf die Darstellung von **Standardauswertungen** wie **GuV, Bilanz, Summen- und Saldenlisten** sowie weiterer im ERP-System üblicher Standardberichte wurde bewusst verzichtet, da diese als **grundsätzlich vorhanden und systemseitig vordefiniert** vorausgesetzt werden.

A2.1) Liquiditätsplanung

	A	B	C	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
1											
2		Wochen - Liquiditätsforecas									
3				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
10											
11											
12				3	4	1	2	3	4	1	2
13		Kalenderwoche		26	27	28	29	30	31	32	33
14		Bezeichnung		23.06.2025	30.06.2025	07.07.2025	14.07.2025	21.07.2025	28.07.2025	04.08.2025	11.08.2025
15								Ferien			
16		Cash-In - Summe									
17		Cash-Out - Summe									
18		Ausgleich Landkreis Cash-In									
19											
20											
21		Einnahmen/Erlösschmälerung									
40		Ausgaben									
41		allgemeine Betriebskosten									
46		Fremdleistungen									
49		Miet-,Dauerzahlungen (GWS;Parkpl;Sportbox)									
50		Personalkosten									
58		Weiterleitung verein. Zahlungen									
64		Verschobene Zahlungen									
65		(1) CF operativ (re.)									
66											
67		CAPEX (Zug. AV und Kto 085000)									
83		(2) Cf aus Investitionstätigkeit (re.)									
84											
85		Zinsen									
86		Tilgung									
87		Annuität Darlehn									
88		sonstige Kapitalkosten									

Die Werte sind in den einzelnen Wochenspalten einzufügen.



Die heutige Wochenübersicht über den Liquiditätsbedarf ist wie folgt aufgebaut:

	A	B	C	D	E	F
1	Wochenübersicht Liquiditätsbedarf 2025					
2						
3	Stand 15.10.2025					
4						
5						
6	Kalender woche	Anfangsbestand Finanzbedarf	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzergebnis (Saldo Ein- und Auszahlungen)	Endbestand Finanzbedarf
7	1. KW	0 €	#NV	-105.087 €	#NV	#NV
8	2. KW ⚠	#NV	#NV	-62.013 €	#NV	#NV
9	3. KW	#NV	#NV	-1.175.364 €	#NV	#NV
10	4. KW	#NV	#NV	-109.516 €	#NV	#NV
11	5. KW	#NV	#NV	-721.092 €	#NV	#NV
12	6. KW	#NV	#NV	-212.322 €	#NV	#NV
13	7. KW	#NV	#NV	-1.128.913 €	#NV	#NV
14	8. KW	#NV	#NV	-64.563 €	#NV	#NV
15	9. KW	#NV	#NV	-867.694 €	#NV	#NV
16	10. KW	#NV	#NV	-75.329 €	#NV	#NV
17	11. KW	#NV	#NV	-1.058.222 €	#NV	#NV
18	12. KW	#NV	#NV	-493.706 €	#NV	#NV
19	13. KW	#NV	#NV	-708.329 €	#NV	#NV
20	14. KW	#NV	#NV	-162.251 €	#NV	#NV
21	15. KW	#NV	#NV	-214.658 €	#NV	#NV
22	16. KW	#NV	#NV	-1.104.835 €	#NV	#NV
23	17. KW	#NV	#NV	-785.737 €	#NV	#NV
24	18. KW	#NV	#NV	-224.017 €	#NV	#NV
25	19. KW	#NV	#NV	-74.339 €	#NV	#NV
26	20. KW	#NV	#NV	-1.033.368 €	#NV	#NV



A2.2) Wirtschaftsplan für die nächsten fünf Jahre

Ausschnitt aus der Planung 2025 je Kostenart und Kostenstelle:

KostenArt	Kostenartenbezeichn.	GuV Position für GuV Tabelle	Summe von Ist- 2022	Summe von Ist- 2023	Summe von Ist- 2024	Planwerte 2025	Summe von Ist- 1-6.2025	Hochrechnung 2025	Summe Planwerte 2026	Linkst/Anmerkung
54100	Betankung an anderen Stellen	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	neues Konto 544380
541801	Gas, Strom, Wasser	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	Konto 541801
541802	GWS Stadtwerke Hameln GmbH Gas	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	Konto gespernt
541803	GWS Stadtwerke Hameln GmbH Wasser	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	Konto gespernt
544370	Instandhaltungskosten Fahrzeuge (VHP)	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	Konto 544370
544380	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (VHP)	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	Konto 544380
545010	Sämtliche Materialkosten	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	Konto gespernt
547010	Fix-Entgelt an GWS	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto 547010
547801	Lohnabrechnung u.a. Kosten	Sonst. betriebliche Aufwendungen							0	Konto 547801
547020	Leistungen der GWS (Abz. nach Aufwand)	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto gespernt
547500	Überlassung von Rechten (Lizenzen/Konzessionen)	Sonst. betriebliche Aufwendungen							0	Konto 547500
547513	Leistung für Wartung/Betrieb RBL	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto gespernt
547600	EDV-Kosten, Fremdleistung, Software-Wartung etc.	Sonst. betriebliche Aufwendungen							0	Konto 547600
547700	Instandhalt. Gebäude	Sonst. betriebliche Aufwendungen							0	Konto 547700
547800	Instandhaltungskosten und Reparaturen BGA	Sonst. betriebliche Aufwendungen							0	Konto 547800
547801	KFZ-Kosten sonstige Fahrzeugelöhne Buss	Sonst. betriebliche Aufwendungen							0	Konto 547801
547900	Reinigung	Sonst. betriebliche Aufwendungen							0	Konto 547900
547910	Fremdleistung „Omnibus-Wartung“-Instandst.	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto 547910
547920	Fremdleistung für Schadenbereinigungen	Sonst. betriebliche Aufwendungen							0	Konto 547920
547930	Fremdleistung „Omnibus-Innenreinigung“	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto 547930
547940	Fremdleistung „Gebäudereinigung“	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto gespernt
547950	Fremdleistung „Software-Wartung“	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto gespernt
547960	Fremdleistungen, EDV	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto gespernt
547990	Übrige Fremdleistungen für Betrieb	dav. bez. Leistungen sonstige							0	Konto 547990
547938	Abgrenzung EDV-Kosten, mtl.	0							0	EDV-Kosten_Kto 547600;547980
548000	Abschreibung auf Vorräte, Inventar und ähnl.	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	manuell
548500	Preisdifferenzen (Materialverkauf)	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	manuell
548600	Verschrottung (Material-Lagerbestand)	Hilfs- und Betriebsstoffe							0	manuell
550000	Betriebslöhne	Löhne und Gehälter							0	Personalplanung 2026
552000	Zuschüsse/Erstattungen Lohn und Gehalt	Löhne und Gehälter							0	Konto 552000
555000	Gehälter	Löhne und Gehälter							0	Personalplanung 2026
555010	Gehälter für Teilzeitbeschäftigte	Löhne und Gehälter							0	Konto gespernt
555059	Abgrenzung Löhne und Gehälter, mtl.	0							0	Abgrenzung nur unterjährig
558000	Jubiläumsgeldern	Löhne und Gehälter							0	Personalplanung 2026
558100	Urlaubsgeld / Weihnachtsgeld	Löhne und Gehälter							0	Personalplanung 2026
558200	Jahresprämie / Jahressonderzahlung	Löhne und Gehälter							0	Personalplanung 2026
558300	Rückst. für Sonder-/Bonuszahlungen -Zuf.-	Löhne und Gehälter							0	Rückst. Personal JA Buchverl.
558400	Rückst. für Jubiläumsgeld -Zuführung-	Löhne und Gehälter							0	Rückst. Personal JA Buchverl.
558410	Rückst. für Jubiläumsgeld -Entnahme -	Löhne und Gehälter							0	Rückst. Personal JA Buchverl.
558480	Rückst. für Urlaubsvorpl. -Entnahme -	Löhne und Gehälter							0	Rückst. Personal JA Buchverl.
558481	Rückst. für Überst.-Verg. -Entnahme -	Löhne und Gehälter							0	Rückst. Personal JA Buchverl.
558485	Rückst. für Urlaubsvorpl. -Zuführung-	Löhne und Gehälter							0	Rückst. Personal JA Buchverl.
558486	Rückst. für Überst.-Verg. -Zuführung-	Löhne und Gehälter							0	Rückst. Personal JA Buchverl.
558900	Geldverleiher/Vorteil	Löhne und Gehälter							0	Konto 558900; 558901
558901	OPW-Zuschuss Deutschlandticket	Löhne und Gehälter							0	Konto 558900; 558901
560000	AG-Anteil gesetzliche Sozialversicherung Löhne	soziale Abgaben und Personalrückstell.							0	Personalplanung 2026
561000	AG-Anteil gesetzliche Sozialversicherung Gehälter	soziale Abgaben und Personalrückstell.							0	Personalplanung 2026
561200	AG-Anteil Umlagen UI, UZ, IGU	soziale Abgaben und Personalrückstell.							0	Konto gespernt
561250	Abgrenzung AG-Anteile Löhne und Gehälter, mtl.	0							0	Abgrenzung nur unterjährig
561510	AG-Anteil Rückst. für Bonuszahlungen -Zuf.-	soziale Abgaben und Personalrückstell.							0	Rückst. Personal JA Buchverl.

nur auf Kostenartenbasis, mit GuV Positionen:

KostenArt	Kostenartenbezeichn.	GuV Position für GuV Tabelle	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	IST 1-6.2025	Planwerte 2025	Hochrechnung 2025	Planwerte 2026
520534	Auflösung SoPo lt. Investplan 2024	Sonstige betriebl. Erträge							74
520535	Auflösung SoPo lt. Investplan 2025	Sonstige betriebl. Erträge							33
520536	Auflösung SoPo lt. Investplan 2026	Sonstige betriebl. Erträge							15
529999	Abgrenzung SoPo	Sonstige betriebl. Erträge							0
530200	Erträge aus Anlagenabgängen, Gemeinsam	Sonstige betriebl. Erträge							0
532020	Ertr. Anlag. abg. Gemei	Sonstige betriebl. Erträge							0
532050	Auflösung Rückst. für Pensionen	Sonstige betriebl. Erträge							00
532051	Auflösung Rückst. für Übergangsgelder	Sonstige betriebl. Erträge							0
532052	Auflösung Rückst. für Jubiläumsgelder	Sonstige betriebl. Erträge							00
532059	Auflösung übriger Rückstellungen	Sonstige betriebl. Erträge							00
533580	Landkreis Hameln-Pyrmont, NNVG Mitte	Sonstige betriebl. Erträge							00
533585	Forderung Bund, bis 2007 Stadt Hameln	Sonstige betriebl. Erträge							0
534000	Verrechnete Sachbezüge 19% USt	Sonstige betriebl. Erträge							31
534050	Erst.Reparaturkosten, Omnibus-Schäder	Sonstige betriebl. Erträge							07
534900	Skontoerträge	Sonstige betriebl. Erträge							00
538210	Mineralölsteuer-Erstattung	Sonstige betriebl. Erträge							00
538250	Zahlg.f.ausgeb.Ford.	Sonstige betriebl. Erträge							00
538290	Übrige betriebliche Erträge	Sonstige betriebl. Erträge							0
539900	andere periodenfremde Erträge	Sonstige betriebl. Erträge							00
541010	Betankung an anderen Stellen	Hilfs- und Betriebsstoffe							0
541801	Gas, Strom, Wasser	Hilfs- und Betriebsstoffe							55
541802	GWS Stadtwerke Hameln GmbH Gas	Hilfs- und Betriebsstoffe							0
541803	GWS Stadtwerke Hameln GmbH Wasser	Hilfs- und Betriebsstoffe							0
544370	Instandhaltungskosten Fahrzeuge (VHP)	Hilfs- und Betriebsstoffe							00
544380	Betriebsstoffe für Fahrzeuge (VHP)	Hilfs- und Betriebsstoffe							55
544390	Aufwand zur Weiterberechnung an Dritte	Hilfs- und Betriebsstoffe							00
545010	Sämtliche Materialkosten	Hilfs- und Betriebsstoffe							0
546210	Subunternehmer Leistung AST-Verkehr	dav. bez. Leistungen Subunternehm							11
546306	Fremdleistung Linienverkehr Subunterne	dav. bez. Leistungen Subunternehm							33
546710	Subuntern.-Leistung AST in den Gemeinder	dav. bez. Leistungen Subunternehm							0
546910	Tarifgemeinschaft RBB Regionalbus GmbH	dav. bez. Leistungen Subunternehm							0
546920	Tarifgemeinschaft Köhne (bis 2011 BVO)	dav. bez. Leistungen Subunternehm							00
546940	Betriebsleistung der WBB	Bezogene Leistungen							0
546950	Betriebsleistung der RBB	Bezogene Leistungen							0
547010	Fix-Entgelt an GWS	dav. bez. Leistungen sonstige							0



A2.3) Abschreibung Wirtschaftsplan

Abschreibung Planung mit Konto und Kostenstelle:

Invest Gruppe	Bezeichnung Invest	Monat der Anschaffung	ND	AfA 2026 aus Zugängen ab 07.2025	AfA 2027 aus Plan	AfA 2028 aus Plan	AfA 2029 aus Plan	
Invest 2026								
Fahrzeuge und Fahrzeugausrüstung	Ersatz Fahrzeug für X1	7	6					€ o.k.
Fahrzeuge alternative Antriebe		9	12					€ o.k.
Fahrzeuge alternative Antriebe		9	12					€ o.k.
Fahrzeuge alternative Antriebe		9	12					€
Fahrzeuge alternative Antriebe		9	12					€
Fahrzeuge alternative Antriebe		9	12					€
Fahrzeuge alternative Antriebe		9	12					€
Fahrzeuge alternative Antriebe		9	12					€
Infrastruktur		6	10					€
Infrastruktur		7	10					€
Infrastruktur		10	8					€
Infrastruktur		10	20					€
Infrastruktur	esäu	10	14					€
Werkstatt und -ausrüstung		2	10					€
Werkstatt und -ausrüstung		2	5					€
Werkstatt und -ausrüstung		2	14					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern	bnal	10	10					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern	lane	1	10					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern	r, Pro	1	10					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern		3	10					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern	t	6	25					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern		6	25					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern	t	3	13					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern		6	14					€
Betriebshof u. Werkstatt Umbau auf altern		11	14					€
Software	as	7	5					€
Software	Ablö	7	5					€
Software	IP Ne	7	5					€
Software	er für	7	3					€
AfA nach Kostenstelle Hilfsdatei AfA Bestand und neu AfA SoPo Berechnung +								



A2.5) Sonstige Auswertungen

Auswertung Plan-Ist quartals- und monatsweise:

Auswertung II. 2025			 Nahverkehr Hameln-Pyrmont		
Reihenfolge	Kategorie	Bilanzpositionen	Werte		
			Plan II.2025	ISt II. 2025	Summe von Delta
1	AST Erlöse und Kosten	450910 AST-Fahrscheine			09
		456025 AST-Verkehr i.A. der Gemeinden			86
		469020 Leistungen für Vermittlung AST-Verkehr			42
		546210 Subunternehmer Leistung AST-Verkehr			98
	Leistg. Linienverk.	450010 Einzelfahrscheine			24
		450020 Mehrfahrtenkarten			,11
		450030 Monatskarte Jedermann			,11
		450040 Jahres-Abo.			25
		450041 Deutschlandticket			44
		450191 Sonstige Fahreinnahmen NITAG			,01
		450192 Sonstige Fahreinnahmen			06
		451010 Erstattung nach § 231 SGB IX			93
		479010 Korrektur Erstattung nach § 231 SGB IX			,31
		597110 Provisionen für Fahrkartenverkauf			84
		479020 Korrr.Erstatt. nach § 45a PBefG / §7a NNVG			,21
	Konto gesperrt	450190 Sonstige Fahreinnahmen (ungepoolt)			97
1 Ergebnis					21
2	Schülerbeförderung	450050 Sammel-Schülerzeitkarten und Ha-Py-Card			88
		450060 Freiverkaufte Zeitkarten Schüler u. Azubi			,01
		451020 Erstattung nach § 45a PBefG / §7a NNVG			24
		451099 Abgrenzung Erstattung Schülerbeförderung			00
		455010 Schulfahrten, freigestellter Schülerverk			00
2 Ergebnis					39
3	sonstige Erlöse	450310 Erhöhtes Beförderungsentgelt (normal)			76
		469080 Provisionen f. Dienstleistungen			84
		469081 Bearbeitungsentgelte SSZK, Abo., EBE			00
		469090 Übrige Leistungen für Fremde			50
		532059 Auflösung übriger Rückstellungen			83
		533580 Landkreis Hameln-Pyrmont, NNVG Mittel			00
		534900 Skontoerträge			40
		538250 Zahlungen für ausgebuchte Forderungen			35
		538290 Sonstige betriebliche Erträge			48
	sonstige Einnahmen	456030 Linienverkehr i.A. anderer Unternehmen			68
		461010 Busvermietung an Sonstige			,17
3 Ergebnis					35
4	Auflösung SoPo	520503 Auflösung SoPo I NNVG 2009/Neubau Betriebsh	-6 224 90	-24 899 62	-18 674 72



Auszug aus Ist-Ist je Quartal:

GuV Vorjahresvergleich 2025-2024-2023										oeffis		
				I.2025	I. 2024	Ist I.2023	II.2025	II. 2024	Ist II.2023	Ist Gesamt 2025	Ist Gesamt 2024	Ist Gesamt 2023
Position	Kategorie	Konto	Ergebniskonten									
4	Auflösung SoPo	520523	520523 Auflösung SoPo LNVG-Busbeschaffung 2016									
4	Auflösung SoPo	520525	520525 Auflösung SoPo LNVG-DPI-Anzeiger an Halt									
4	Auflösung SoPo	520526	520526 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2017									
4	Auflösung SoPo	520528	520528 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2018									
4	Auflösung SoPo	520529	520529 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2019									
4	Auflösung SoPo	520530	520530 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2020									
4	Auflösung SoPo	520531	520531 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2021									
4	Auflösung SoPo	520532	520532 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2022									
4	Auflösung SoPo	520533	520533 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2023									
4	Auflösung SoPo	520534	520534 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2024									
4	Auflösung SoPo	520535	520535 Auflösung SoPo, Auszahlung in 2025									
4	Auflösung SoPo	520599	520599 Abgrenzung SoPo mtl.									
4	Ergebnis											
	Auflösung Sonderposten											
6	Bus Reparaturen,- erträge	463010	463010 Kfz.Werkstatt-Leistung für Sonstige									
6	Bus Reparaturen,- erträge	464010	464010 Materialverkauf an Sonstige									
6	Bus Reparaturen,- erträge	534050	534050 Erträge aus Schadenersatz									
6	Bus Reparaturen,- erträge	544370	544370 Instandhaltungskosten eigene Fahrzeuge									
6	Bus Reparaturen,- erträge	547910	547910 Fremdleistg.,Omnibus-Wartung/-Instands.									
6	Bus Reparaturen,- erträge	547920	547920 Fremdleistg.für Schadensbeseitigungen									
6	Bus Reparaturen,- erträge	548000	548000 Abschreibung auf Vorräte, Inventurdiffr.									
6	Bus Reparaturen,- erträge	548500	548500 Preisdifferenzen (Materialerwerb)									
6	Bus Reparaturen,- erträge	591096	591096 Werkzeuge und Kleingeräte									
6	Bus-Betriebsstoffe,- erträge (z.E)	462010	462010 Dieselloserwerb an Sonstige									
6	Bus-Betriebsstoffe,- erträge (z.E)	462110	462110 Motorenöl- und Aditivverkauf an Sonstige									
6	Bus-Betriebsstoffe,- erträge (z.E)	462210	462210 Heizölverkauf an Sonstige									
6	Bus-Betriebsstoffe,- erträge (z.E)	530910	530910 Mineralölverkauf an Sonstige									

A3) Anforderungskatalog ERP-Systemlösung

Der Anforderungskatalog liegt als separate Excel-Datei mit dem Dateinamen

- **Anforderungskatalog ERP-Systemlösung**

den Ausschreibungsunterlagen bei.